

Lente gravitacional de ondas gravitacionales en óptica de ondas

Teoría de una fuente y un lente ligados
en un triple jerárquico

Notas teóricas

Trabajo final — *Gravitational Waves and AI-Assisted Research*

Septiembre de 2026

Prefacio

Este texto es un desarrollo autocontenido de la teoría del lente gravitacional de ondas gravitacionales (GWs) en el régimen de óptica de ondas, especializado en una configuración que la literatura de lentes suele no tratar: la fuente y el lente pertenecen al *mismo* sistema ligado, un triple jerárquico.

La motivación de escribirlo es didáctica. En un artículo o en un informe de resultados, una deducción como la que lleva de la ecuación de onda linealizada a la integral de difracción de Kirchhoff–Fresnel se despacha con una cita a un libro de texto. En estas páginas se hace la deducción completa, paso por paso, porque el objetivo es *entender* las cuentas y no solamente poder ejecutarlas. El texto está organizado, entonces, como un libro de texto breve y no como un reporte: cada capítulo introduce las magnitudes que usa, las deduce a partir de las anteriores, y remite a fuentes reales para los resultados que no se demuestran en él.

Qué se supone conocido. Relatividad general a nivel de perturbaciones sobre un fondo (la descomposición $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ y el gauge de Lorenz), mecánica celeste kepleriana elemental, análisis de Fourier, y la noción de que una binaria compacta emite GWs y hace inspiral. Nada de óptica ondulatoria ni de teoría de lentes se da por sabido: ambas se construyen desde el principio.

Convenciones. Se trabaja con signatura $(-, +, +, +)$ y se mantienen G y c explícitas en todas las fórmulas, para que cada expresión sea directamente evaluable en unidades SI. Las masas se dan en masas solares $M_\odot$, las distancias en unidades astronómicas o pársec según la escala, y las frecuencias f son siempre frecuencias de la onda gravitacional, que es el doble de la frecuencia orbital de la binaria que la emite.

Relación con el resto del proyecto. Este texto es la referencia teórica de un proyecto que además produce un informe de resultados y una presentación. La dependencia va en un solo sentido: aquellos citan a éste, y éste se lee sin ellos. Cuando en estas páginas aparecen valores numéricos concretos —masas, períodos, frecuencias— es porque sirven para dimensionar el problema y ver qué régimen es relevante, no porque el desarrollo dependa de ellos; esas evaluaciones van siempre en recuadros aparte, separadas del hilo teórico. El código que las produce está en [el repositorio del proyecto](#).

Índice general

Prefacio	2
1. Triples jerárquicos como sistemas de lente	5
1.1. Anatomía de un triple jerárquico	5
1.2. La condición de jerarquía son cuatro condiciones	7
1.3. La binaria interna como fuente puntual	9
1.4. Un lente galáctico, no cosmológico	10
1.5. Dos regímenes del mismo inspiral	11
1.6. Escalas del problema	11
2. De la ecuación de onda a la integral de difracción	12
2.1. Propagación de una onda gravitacional sobre un fondo curvo	12
2.2. Reducción a un campo escalar	13
2.3. Ecuación de Helmholtz e índice de refracción	13
2.4. Lente delgado y la integral de Fresnel–Kirchhoff	14
2.5. Forma adimensional	15
3. El lente de masa puntual	17
3.1. Potencial de deflexión de una masa puntual	17
3.2. Óptica geométrica: imágenes y magnificación	17
3.3. Retardo entre imágenes y factor de amplificación geométrico	18
3.4. La solución exacta	18
3.5. Forma radial equivalente	19
4. Geometría del triple como sistema de lente	21
4.1. La órbita externa proyectada	21
4.2. D_{LS} en un sistema ligado	21
4.3. Lente repetido	22
4.4. Cinemática de la órbita externa	22
4.5. Límites de la aproximación paraxial	24
5. Más allá de la aproximación de campo débil	26
5.1. Propagación tensorial	26
5.2. Fenómenos ausentes del tratamiento escalar	26
5.3. Alcance	27
6. La binaria interna como fuente	28
6.1. Inspirar cuasi-circular y masa de chirp	28
6.2. La forma de onda en el dominio de la frecuencia	28
6.3. Inspirar, merger y ringdown	29
7. Los dos regímenes	30
7.1. Lente estático	30
7.2. Lente en movimiento	30

A. Deducciones	32
A.1. Ecuación de propagación sobre un fondo curvo	32
A.2. De la ecuación de onda escalar a la de Helmholtz	32
A.3. Integral de difracción de Fresnel–Kirchhoff	33
A.4. Forma adimensional	34
A.5. El potencial de deflexión de una masa puntual	34
A.6. Jacobiano de un mapa de lente axisimétrico	35
A.7. Fase estacionaria y óptica geométrica	35
A.8. Reducción a una integral radial	35
A.9. La forma cerrada del lente de masa puntual	36
A.10. Masa de chirp y tiempo hasta la coalescencia	37
Referencias	40

Triples jerárquicos como sistemas de lente

En el problema de lente gravitacional tal como aparece en los libros de texto [1], la fuente y el lente son objetos sin ninguna relación entre sí: una galaxia lejana y un cúmulo que se interpone, separados por distancias cosmológicas que ninguno de los dos puede modificar. Toda la geometría queda fijada por tres distancias constantes y por un parámetro de impacto que, en la práctica, tampoco cambia.

El sistema que se estudia en este texto rompe esa independencia. La fuente y el lente están gravitatoriamente ligados entre sí, porque son dos componentes de un mismo sistema triple. La consecuencia inmediata es que la geometría del lente deja de ser un dato externo y pasa a ser dinámica, fijada por una órbita, con su propio período y su propia escala de longitud. Eso introduce una complicación, que se trata en el capítulo 4, y al mismo tiempo hace posible un fenómeno que un lente cosmológico no puede producir: un lente que se mueve de manera periódica y repetible frente a la fuente, y que por lo tanto actúa muchas veces sobre la misma señal.

Este capítulo construye el sistema. Fija la notación que se usa en todo el texto (§1.1), enuncia la condición de jerarquía y muestra que no es una sino cuatro condiciones físicas distintas, cada una con su propia escala de tiempo (§1.2), establece bajo qué hipótesis la binaria interna puede tratarse como una fuente puntual, sin lo cual no habría problema de lente en el sentido usual (§1.3), discute qué cambia en la geometría de distancias cuando el lente no es cosmológico (§1.4), y separa los dos regímenes temporales en los que el mismo sistema se comporta de manera cualitativamente distinta (§1.5).

1.1. Anatomía de un triple jerárquico

Un sistema triple es *jerárquico* cuando sus tres cuerpos no forman un trío en interacción mutua comparable, sino dos órbitas de escalas muy distintas encajadas una dentro de la otra. Dos de los cuerpos, de masas m_1 y m_2 , forman una binaria estrecha, la *binaria interna*, de semieje mayor a_{in} . El centro de masa de esa binaria, tratado como un único cuerpo de masa

$$M_b \equiv m_1 + m_2, \quad (1.1)$$

orbita a su vez a un tercer cuerpo mucho más masivo, de masa M_L , en una órbita amplia, la *órbita externa*, de semieje mayor a_{out} , excentricidad e_{out} e inclinación i_{out} respecto del plano del cielo. La Figura 1.1 reúne la disposición y las magnitudes que se acaban de nombrar.

En este texto los papeles están repartidos de la siguiente manera: la binaria interna es la *fente* de ondas gravitacionales, y el tercer cuerpo es el *lente*, de donde viene el subíndice L en su masa. Además se supone siempre

$$M_L \gg M_b, \quad (1.2)$$

de modo que el baricentro del triple coincide, con la precisión que hace falta, con la posición del lente: es la binaria la que orbita al lente, y no ambos a un punto intermedio. Las dos órbitas obedecen por separado la tercera ley de Kepler,

$$P_{\text{in}}^2 = \frac{4\pi^2 a_{\text{in}}^3}{GM_b}, \quad P_{\text{out}}^2 = \frac{4\pi^2 a_{\text{out}}^3}{G(M_L + M_b)}, \quad (1.3)$$

y la jerarquía del sistema se expresa en la separación de escalas

$$a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}, \quad (1.4)$$

que es la condición que da nombre a esta clase de sistemas y el eje de todo lo que sigue.

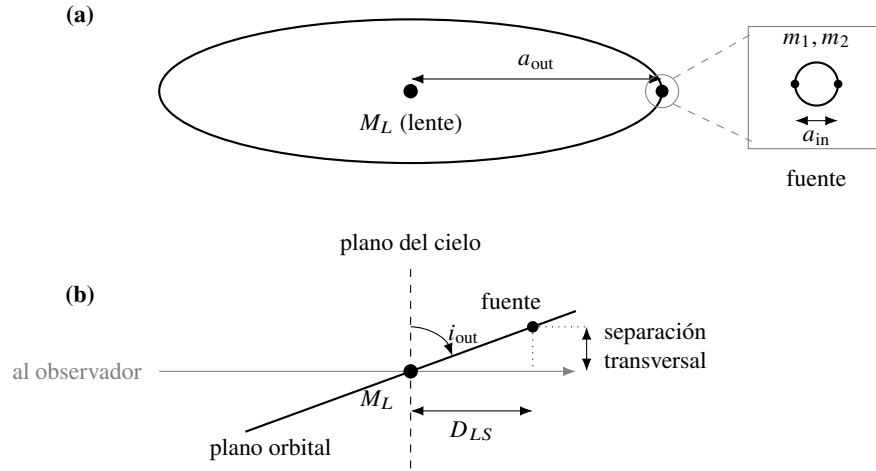


Figura 1.1: Geometría del triple jerárquico. **(a)** Escalas: la binaria interna, de masas m_1 y m_2 y semieje mayor a_{in} , recorre como un solo cuerpo una órbita de semieje mayor $a_{out} \gg a_{in}$ alrededor del tercer cuerpo, de masa M_L . El recuadro amplía la binaria interna, que a la escala del dibujo sería invisible. **(b)** Orientación: la inclinación i_{out} es el ángulo entre el plano orbital y el plano del cielo, de modo que $i_{out} = 90^\circ$ corresponde a una órbita de canto, que lleva a la fuente exactamente por detrás del lente. La separación entre la fuente y el lente se descompone en una componente transversal, que fija el parámetro de impacto, y una componente paralela a la línea de visión, que es la que actúa como D_{LS} en la teoría de lente delgado (§4.2).

Símbolo	Significado
m_1, m_2	masas de las componentes de la binaria interna (la fuente)
$M_b = m_1 + m_2$	masa total de la binaria interna
$\mathcal{M}$	masa de chirp de la binaria interna, Ec. (1.5)
M_L	masa del tercer cuerpo (el lente)
a_{in}, P_{in}	semieje mayor y período de la órbita interna
a_{out}, P_{out}	semieje mayor y período de la órbita externa
e_{out}, i_{out}	excentricidad e inclinación de la órbita externa
$q_{out} = M_L/M_b$	cociente de masas externo
f	frecuencia de la onda gravitacional emitida
D_L, D_S, D_{LS}	distancias observador–lente, observador–fuente, lente–fuente
$h(f)$	forma de onda sin lente
$h_L(f) = F(f)h(f)$	forma de onda a la salida del lente
$F(w, y)$	factor de amplificación, Ec. (2.19)
R_E, θ_E	radio de Einstein lineal y angular, Ec. (4.6)
y	parámetro de impacto adimensional, $y = \theta/\theta_E$
w	frecuencia adimensional del problema de ondas, Ec. (2.18)

Cuadro 1.1: Notación empleada a lo largo del texto. Las magnitudes de las cuatro últimas filas se construyen en los capítulos 2 y 3.

La masa de chirp que aparece en la tabla,

$$\mathcal{M} \equiv \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}}, \quad (1.5)$$

es la única combinación de m_1 y m_2 que entra en la forma de onda de inspiral a orden dominante; se deduce en el capítulo 6.

1.2. La condición de jerarquía son cuatro condiciones

La desigualdad (1.4) es cualitativa, y por sí sola no garantiza nada. Decir que a_{in} es mucho menor que a_{out} no dice *cuánto* menor hace falta que sea, y la respuesta depende de qué se le pida al sistema. En rigor hay cuatro exigencias físicas independientes detrás de esa única desigualdad, cada una con su propia escala de tiempo asociada. Vale la pena desglosarlas, porque se cumplen con holguras muy distintas, y ese escalonamiento dice algo sobre qué es lo primero que falla cuando el tercer cuerpo se acerca.

Estabilidad dinámica de la órbita

La primera exigencia es la más básica: que el triple siga siendo un triple. Un sistema de tres cuerpos con órbitas demasiado próximas es caótico y termina eyectando a uno de sus miembros en unos pocos períodos. El límite entre configuraciones estables e inestables no se obtiene en forma cerrada, pero existe un criterio empírico ampliamente usado, ajustado sobre integraciones numéricas de tres cuerpos y motivado por un argumento de superposición de resonancias entre ambas órbitas (2, su Ec. 90):

$$\frac{a_{\text{out}}(1 - e_{\text{out}})}{a_{\text{in}}} > 2.8 \left[(1 + q_{\text{out}}) \frac{1 + e_{\text{out}}}{\sqrt{1 - e_{\text{out}}}} \right]^{2/5}, \quad q_{\text{out}} = \frac{M_L}{M_b}. \quad (1.6)$$

La estructura de la fórmula es legible sin conocer el ajuste. Lo que importa no es la razón de semiejes sino la razón entre el pericentro de la órbita externa, $a_{\text{out}}(1 - e_{\text{out}})$, y el tamaño de la interna, porque es en el pericentro donde la perturbación es más violenta; y el umbral crece con la masa relativa del perturbador, a través de q_{out} , con un exponente suave. El coeficiente 2.8 es empírico, y la expresión está calibrada para $q_{\text{out}} \lesssim 5$ y órbitas coplanares progradas, que es el caso más restrictivo, ya que las configuraciones inclinadas son algo más estables. Un triple cuyo tercer cuerpo sea mucho más masivo que la binaria interna queda muy por fuera de ese rango de calibración, de modo que el umbral que da la Ec. (1.6) debe leerse como una estimación de orden de magnitud y no como un valor exacto.

El radio de Hill

La segunda exigencia es que la binaria interna siga ligada a sí misma, es decir, que la marea del tercer cuerpo no la desarme. La escala relevante es el *radio de Hill*: la distancia hasta la cual la gravedad propia de un cuerpo domina sobre la del cuerpo mucho más masivo al que orbita. Como el concepto reaparece más adelante, conviene deducirlo.

Conviene trabajar en el sistema de referencia que rota con la órbita externa, con origen en el centro de masa de la binaria interna, y considerar una partícula de prueba a distancia $r \ll a_{\text{out}}$ de ese origen, sobre la línea que une la binaria con el lente. Sobre ella actúan tres términos: la atracción de la propia binaria, GM_b/r^2 , dirigida hacia el origen; la diferencia entre la atracción del lente sobre la partícula y sobre el origen, que a primer orden en r/a_{out} vale $2GM_L r/a_{\text{out}}^3$; y la fuerza centrífuga $\Omega^2 r$, con $\Omega^2 = G(M_L + M_b)/a_{\text{out}}^3 \simeq GM_L/a_{\text{out}}^3$. Los dos últimos apuntan hacia afuera y suman $3GM_L r/a_{\text{out}}^3$. Igualando ambos efectos,

$$\frac{GM_b}{r^2} = \frac{3GM_L r}{a_{\text{out}}^3} \implies r_H = a_{\text{out}} \left(\frac{M_b}{3M_L} \right)^{1/3}, \quad (1.7)$$

que es el radio de Hill de la binaria interna alrededor del lente; para órbitas externas excéntricas se evalúa en el pericentro, reemplazando $a_{\text{out}} \rightarrow a_{\text{out}}(1 - e_{\text{out}})$ (3, §3.12). El factor 3 en el denominador, y no 2, proviene de haber incluido el término centrífugo junto con el de marea. La exigencia es entonces

$$a_{\text{in}} \ll r_H. \quad (1.8)$$

Oscilaciones de Kozai–Lidov

La tercera exigencia es más sutil, porque no amenaza la existencia del sistema sino la forma de la señal. En un triple jerárquico, el efecto del tercer cuerpo promediado sobre ambas órbitas, el término secular cuadrupolar, no se anula: intercambia excentricidad de la órbita interna por inclinación mutua, manteniendo constante la componente del momento angular interno a lo largo del momento angular total,

$$\sqrt{1 - e_{\text{in}}^2} \cos i_{\text{tot}} = \text{const.} \quad (1.9)$$

Esta es la integral de Kozai (4; 5; en la notación moderna, 6, su Ec. 17). Si la inclinación mutua inicial está en la ventana $39.2^\circ \lesssim i_{\text{tot}} \lesssim 140.8^\circ$, delimitada por $\cos i_{\text{min}} = \pm\sqrt{3/5}$ (6, su Ec. 21), la única manera de conservar (1.9) mientras i_{tot} decrece es que e_{in} crezca, y el sistema entra en oscilaciones periódicas de gran amplitud entre excentricidad e inclinación. Una binaria que empezó circular puede alcanzar $e_{\text{in}} \rightarrow 1$.

Esto importa por una razón concreta: toda la forma de onda que se construye en el capítulo 6 supone una binaria interna *circular*. Si Kozai–Lidov bombea la excentricidad durante la observación, esa forma de onda deja de ser válida. La escala de tiempo del efecto es

$$t_{KL} \simeq \frac{8}{15\pi} \frac{M_L + M_b}{M_L} \frac{P_{\text{out}}^2}{P_{\text{in}}} \left(1 - e_{\text{out}}^2\right)^{3/2}, \quad (1.10)$$

donde el prefactor numérico depende de la configuración y es de orden unidad (2, su Ec. 91, escribe esta misma expresión con un factor $g(e_{\text{in}}, \omega_{\text{in}}, i)$ de orden unidad en lugar de $8/15\pi$). La exigencia natural sería que t_{KL} sea mucho mayor que la duración de la observación.

Hay, sin embargo, un mecanismo que apaga el efecto aunque la (1.10) no resulte grande: la precesión relativista del periastro de la propia binaria interna. Si la órbita interna precede por efecto de la relatividad general más rápido de lo que el forzado secular externo puede reorientarla, el término de Kozai se promedia a cero antes de alcanzar a actuar (7, su Ec. 5, deducida en su Ec. A6). La escala de la precesión relativista es

$$t_{GR} = \frac{P_{\text{in}} a_{\text{in}} c^2 (1 - e_{\text{in}}^2)}{3GM_b}, \quad (1.11)$$

(equivalente a la Ec. 3 de ese trabajo), y la condición de supresión es

$$t_{GR} \ll t_{KL}. \quad (1.12)$$

Este es el criterio que efectivamente hay que verificar en un sistema compacto: en binarias de agujeros negros estelares muy estrechas, t_{GR} es cortísimo y Kozai–Lidov queda desactivado aunque el tercer cuerpo esté cerca.

Estacionariedad de la órbita externa

La cuarta exigencia es que la órbita externa no evolucione durante la observación. La órbita externa también radia ondas gravitacionales y, por lo tanto, también decae, con el tiempo de inspiral de Peters (8, su Ec. 5.10), que para una órbita circular es

$$t_{\text{GW}} = \frac{5}{256} \frac{c^5 a_{\text{out}}^4}{G^3 M_L M_b (M_L + M_b)}. \quad (1.13)$$

La dependencia a_{out}^4 hace que esta escala sea enorme para cualquier órbita externa razonable, y en consecuencia a_{out} y P_{out} pueden tomarse constantes: la órbita externa provee una geometría que se repite periódicamente sin deriva secular. Esa es la hipótesis que permite tratar el movimiento del lente como estrictamente periódico en el capítulo 7.

Vale notar que esa misma órbita externa emite ondas gravitacionales a la frecuencia $2/P_{\text{out}}$, que para períodos de días es del orden de unos pocos microhertz, muy por debajo de la banda de cualquier detector actual o planeado. Esa es la razón por la que su emisión no se modela en este texto: lo que delata la presencia de la órbita externa no es su propia radiación, sino el efecto que imprime sobre la señal de la binaria interna, que se estudia en el §4.4.

EL TRIPLE CONCRETO DE ESTE PROYECTO

Los desarrollos de este texto son generales, pero conviene tener un juego de números en la cabeza. Las aplicaciones numéricas del proyecto usan una binaria interna de 20 y 15 $M_{\odot}$, cuya masa de chirp resulta $M = 15.05 M_{\odot}$, en órbita alrededor de un lente de $5 \times 10^4 M_{\odot}$. La órbita externa es circular, de período $P_{\text{out}} = 4$ d, lo que por la Ec. (1.3) corresponde a $a_{\text{out}} = 1.82$ UA, y está casi de canto, con $i_{\text{out}} = 87^\circ$. Todo el sistema se ubica a $D_L = 5$ kpc del observador. Las cuatro condiciones se evalúan en la época desfavorable de las dos que se estudian, la de mayor separación de la binaria interna, $a_{\text{in}} = 3.8 \times 10^{-4}$ UA:

- Estabilidad, Ec. (1.6): con $q_{\text{out}} = 1.4 \times 10^3$ el umbral vale 51, frente a una razón $a_{\text{out}}/a_{\text{in}} = 4.8 \times 10^3$, de modo que el margen es de 93.
- Radio de Hill, Ec. (1.7): $r_H = 0.11$ UA, de modo que la binaria interna queda 292 veces adentro.
- Kozai–Lidov, Ec. (1.10): $t_{KL} = 16$ años, veinticuatro veces el tiempo que le queda a la binaria hasta el merger, que es de 240 días. A ese margen se suma la supresión por precesión relativista, con $t_{KL}/t_{GR} = 3.4 \times 10^4$.
- Órbita externa, Ec. (1.13): $t_{\text{GW}} = 4.0 \times 10^7$ años, de los cuales transcurre una fracción 1.6×10^{-8} antes de que la binaria interna llegue al merger.

Las cuatro condiciones se cumplen, pero no todas con la misma holgura, y el orden en que se escalonan es el contenido físico de este bloque de números. La estacionariedad de la órbita externa sobra por casi ocho órdenes de magnitud; la marea y la estabilidad dinámica, por dos; y el forzado secular de Kozai–Lidov, por poco más de uno. Al acercarse el tercer cuerpo, entonces, lo primero que deja de estar garantizado en un triple compacto no es que el sistema siga existiendo, sino que la binaria interna siga siendo circular.

1.3. La binaria interna como fuente puntual

Hay una segunda función, completamente distinta, que cumple la misma condición (1.4), y es la que la vuelve central para este texto. En la teoría de lentes la fuente se supone puntual, o a lo sumo una distribución extensa cuya imagen se obtiene convolucionando; si la fuente tiene tamaño propio comparable a las escalas del lente, distintas partes de ella se deflexan de manera distinta y el problema cambia de naturaleza.

La fuente en este caso es una binaria de tamaño a_{in} . Que se la pueda tratar como puntual significa que sus dos componentes son deflectadas de manera idéntica, es decir, que la deflexión varía despreciablemente a lo largo de a_{in} . Si $\alpha(b)$ es el ángulo de deflexión a parámetro de impacto b , la deflexión diferencial a través de la binaria es

$$\Delta\alpha \simeq \left| \frac{d\alpha}{db} \right| a_{\text{in}} = \frac{\alpha(b)}{b} a_{\text{in}}, \quad (1.14)$$

donde la última igualdad usa $\alpha \propto b^{-1}$, válida para un lente puntual (capítulo 3). La condición $\Delta\alpha \ll \alpha$ es entonces, simplemente,

$$a_{\text{in}} \ll b. \quad (1.15)$$

Como el parámetro de impacto de este sistema es del orden del tamaño de la órbita externa, $b \lesssim a_{\text{out}}$, la condición de fuente puntual se reduce a $a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}$, que es de nuevo la condición de jerarquía.

El criterio que acaba de deducirse es el de óptica geométrica, y es el más débil de los dos que hay que satisfacer: en óptica de ondas lo que borra el patrón de difracción no es que las imágenes se separen, sino que distintos puntos de la fuente produzcan patrones corridos entre sí, de modo que el tamaño de la fuente debe compararse con el radio de Einstein y no con el parámetro de impacto. En un triple jerárquico esa condición, más exigente, también se cumple con holgura.

Esta coincidencia no es casual, pero tampoco es una identidad: son dos requisitos físicamente distintos que resultan tener la misma forma. Uno es dinámico, que el sistema no se desarme, y el otro es óptico, que no haya deflexión diferencial a través de la fuente. Que se cumplan juntos es lo que hace que un triple jerárquico sea un sistema de lente tratable. Si la binaria interna fuera comparable en tamaño a la órbita externa, habría que resolver un problema de *microlente binario*, con dos fuentes deflectadas de manera distinta e interferencia entre sus señales, que no aparece en ningún momento en este texto.

1.4. Un lente galáctico, no cosmológico

Se supone que el triple está dentro de nuestra propia Galaxia, o en un sistema similarmente cercano. Esto tiene dos consecuencias que simplifican la geometría y una que la complica.

La primera simplificación es que las tres distancias del problema, D_L del observador al lente, D_S del observador a la fuente y D_{LS} del lente a la fuente, son distancias euclídeas ordinarias y no distancias de diámetro angular en una cosmología en expansión. En particular vale

$$D_S = D_L + D_{LS}, \quad (1.16)$$

que en el caso cosmológico es falsa.

La segunda es que el corrimiento al rojo del lente es nulo, $z_L = 0$. En la literatura de lentes cosmológicas la masa del lente aparece siempre en la combinación $(1 + z_L)M_L$, la llamada masa redshiftada, porque las escalas temporales medidas por el observador están dilatadas respecto de las del lente. En un lente galáctico ese factor vale 1 y la distinción desaparece, de modo que la masa que entra en las fórmulas es la masa propia del lente.

La complicación está en D_{LS} . Conviene ser explícito sobre qué es, porque no es la separación entre la fuente y el lente sino su *proyección sobre la línea de visión*. La teoría de lente delgado, que se construye en el capítulo 2, descompone el problema en un plano del lente y un plano de la fuente, ambos perpendiculares a la línea de visión; D_{LS} es la distancia entre esos dos planos, es decir, la componente de la separación orbital paralela a la línea de visión. La componente perpendicular no entra en D_{LS} , sino que es la que fija el parámetro de impacto. En un lente de libro de texto la distinción no importa, porque la separación transversal es minúscula frente a la longitudinal, pero en un triple ambas son del mismo orden, a_{out} , y hay que tratarlas por separado.

De ahí salen las tres diferencias con el caso cosmológico. Primero, D_{LS} es pequeña: del orden de unas unidades astronómicas, frente a los kilopársec de D_L . Segundo, varía a lo largo de la órbita externa, porque la proyección sobre la línea de visión cambia a medida que la fuente recorre su órbita. Y tercero, se anula y cambia de signo dos veces por período, cuando la fuente cruza el plano del cielo que pasa por el lente: con $D_{LS} < 0$ la fuente está más cerca del observador que el lente, y no hay configuración de lente en absoluto. El capítulo 4 se ocupa en detalle de estas tres consecuencias.

1.5. Dos regímenes del mismo inspiral

La binaria interna pierde energía por radiación gravitacional y hace inspiral: su separación a_{in} decrece y la frecuencia f de la onda que emite crece, lentamente al principio y de manera acelerada al final. Ese barrido en frecuencia recorre varios órdenes de magnitud, y el sistema de lente responde de manera cualitativamente distinta según en qué momento del barrido se lo observe.

Lo que decide cuál de los dos comportamientos se da es la comparación entre dos escalas de tiempo: la duración T_{obs} de la observación y el período orbital externo P_{out} , que es el tiempo en el que la geometría del lente se repite.

Régimen de lente estático ($T_{\text{obs}} \ll P_{\text{out}}$). Corresponde al inspiral tardío. La frecuencia barre la banda sensible de un detector terrestre en segundos, mientras que el período externo se mide en días. Durante toda la observación el lente queda congelado en un único parámetro de impacto. La señal es un chirp, y el efecto del lente es una modulación que depende de la frecuencia pero no del tiempo, de modo que la firma está en el espectro.

Régimen cuasi-monocromático ($T_{\text{obs}} \gg P_{\text{out}}$). Corresponde al inspiral temprano. La binaria está aún separada, la frecuencia es baja y deriva de manera despreciable a lo largo de una observación que abarca varios períodos externos. Ahora el movimiento orbital sí se resuelve: el parámetro de impacto barre periódicamente, y la señal, de frecuencia casi fija, queda modulada en amplitud con el período de la órbita externa. La firma está en el dominio temporal.

Los dos regímenes son el mismo sistema visto en dos épocas distintas de un único inspiral, no dos sistemas distintos.

1.6. Escalas del problema

Queda por decir qué fija las escalas. El fenómeno que este texto quiere describir es la difracción de la onda gravitacional por el lente, y la difracción solo es apreciable cuando la longitud de onda es comparable al tamaño característico del lente. Ese tamaño es el radio de Schwarzschild $2GM_L/c^2$, y la comparación relevante es entre el retardo temporal que el lente introduce y el período de la onda. En el capítulo 2 esa comparación se reduce a un único parámetro adimensional, $w = 8\pi GM_L f / c^3$, proporcional al producto $M_L f$: cuando $w \ll 1$ la onda es demasiado larga para resolver el lente y pasa sin perturbarse; cuando $w \gg 1$ el lente se comporta como una lente clásica y basta la óptica geométrica; y la óptica de ondas es indispensable en la franja intermedia, $w \sim 1$.

Esto tiene una consecuencia práctica inmediata. La condición $w \sim 1$ equivale a $M_L f \approx 8 \times 10^3 M_\odot \text{ Hz}$, de manera que la masa de lente que pone al sistema en régimen de óptica de ondas queda fijada por la banda en que se lo observe. Para un detector terrestre, que trabaja entre decenas y centenares de hertz, corresponde a lentes de masa estelar, de unas decenas a unos centenares de masas solares. Para las frecuencias de decihertz de la época temprana del inspiral, corresponde a lentes de masa intermedia, del orden de 10^4 a $10^5 M_\odot$. Esa es la razón por la que las aplicaciones numéricas de este proyecto usan un lente de $5 \times 10^4 M_\odot$: no porque sea la masa típica del tercer cuerpo de un triple en la literatura, sino porque, con las dos épocas del inspiral que se estudian, deja al sistema a uno y otro lado de la transición, con difracción plena en la época temprana y óptica geométrica en la tardía.

De la ecuación de onda a la integral de difracción

Una onda gravitacional es una perturbación tensorial, de espín 2, de la métrica. Un problema de difracción óptica, en cambio, se plantea para un campo escalar. El objetivo de este capítulo es mostrar que, en el régimen que interesa, los dos problemas son el mismo: que la propagación de una GW por el campo de un lente se reduce exactamente a la difracción de un campo escalar sin masa, y que el resultado de esa difracción se condensa en un único número complejo, el factor de amplificación F .

El camino tiene cuatro pasos. Primero se escribe la ecuación de propagación de la GW sobre un fondo curvo (§2.1). Después se muestra que, en el límite de longitud de onda corta, el término que acopla la onda con la curvatura del fondo es subdominante, y cada polarización satisface por separado una ecuación escalar (§2.2). Esa ecuación escalar, en el dominio de la frecuencia y sobre una métrica de campo débil, se convierte en una ecuación de Helmholtz con índice de refracción variable (§2.3). Y finalmente la aproximación de lente delgado reduce la propagación a una integral de difracción bidimensional sobre el plano del lente (§2.4), que en variables adimensionales adopta la forma con la que se trabaja en todo el resto del texto (§2.5).

Cada uno de esos pasos se enuncia en el cuerpo del capítulo con el detalle necesario para seguir el argumento; las cuentas intermedias completas están en el apéndice A, con un enlace desde cada ecuación.

2.1. Propagación de una onda gravitacional sobre un fondo curvo

Se escribe la métrica completa como un fondo más una perturbación pequeña,

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1, \quad (2.1)$$

donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ es la métrica del lente y $h_{\mu\nu}$ es la onda gravitacional que lo atraviesa. Es importante notar que esta separación no es la habitual de la teoría linealizada, en la que el fondo es el espacio plano: el fondo es el campo del lente, y la perturbación pequeña es solo la onda.

Para el lente se usa su forma de campo débil. Con el potencial newtoniano $U(\mathbf{r}) = -GM_L/r$,

$$d\bar{s}^2 = -\left(1 + \frac{2U}{c^2}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2U}{c^2}\right) d\mathbf{r}^2, \quad \frac{|U|}{c^2} \ll 1, \quad (2.2)$$

que es la métrica isotrópica de campo débil (9, su Ec. 2). La condición $|U|/c^2 \ll 1$ se cumple con enorme holgura en todo el recorrido de la onda, porque el parámetro de impacto es de escala astronómica mientras que el radio de Schwarzschild del lente es de 10^{-3} UA; el capítulo 4 cuantifica esa holgura.

Sustituyendo la Ec. (2.1) en las ecuaciones de Einstein en vacío, conservando los términos lineales en $h_{\mu\nu}$ e imponiendo el gauge transversal, sin traza y de Lorenz sobre el fondo,

$$h^\mu{}_{\nu;\mu} = 0, \quad h^\mu{}_\mu = 0, \quad (2.3)$$

se obtiene la ecuación de propagación

$$h_{\mu\nu;\alpha}{}^{;\alpha} + 2\bar{R}_{\alpha\mu\beta\nu} h^{\alpha\beta} = 0, \quad (2.4)$$

donde el punto y coma denota derivada covariante respecto de $\bar{g}_{\mu\nu}$ y $\bar{R}_{\alpha\mu\beta\nu}$ es el tensor de Riemann del fondo. Esta es la ecuación estándar de propagación de GWs sobre un fondo curvo (10; 9, su Ec. 4). La deducción completa, desde las ecuaciones de Einstein hasta la Ec. (2.4), está en el §A.1.

El primer término es el operador de onda covariante, que describe la propagación libre. El segundo acopla la onda con la curvatura del fondo, y es el responsable de que, en general, un campo tensorial no se propague como un campo escalar: es el término que puede mezclar las polarizaciones de la onda entre sí.

2.2. Reducción a un campo escalar

El término de curvatura de la Ec. (2.4) es despreciable cuando la longitud de onda es mucho menor que el radio de curvatura característico del fondo. El argumento es de análisis dimensional: cada derivada aplicada a la onda aporta un factor $1/\lambda_{GW}$, de modo que el primer término es de orden h/λ_{GW}^2 ; el tensor de Riemann, por su parte, es de orden $1/\mathcal{R}^2$, donde $\mathcal{R}$ es el radio de curvatura del fondo, con lo que el segundo término es de orden $h/\mathcal{R}^2$. Su cociente es

$$\frac{\text{término de curvatura}}{\text{término de onda}} \sim \left(\frac{\lambda_{GW}}{\mathcal{R}} \right)^2, \quad (2.5)$$

y el régimen en el que se trabaja es el de *longitud de onda corta*,

$$\lambda_{GW} \ll \mathcal{R}. \quad (2.6)$$

Conviene ser cuidadoso con qué es $\mathcal{R}$, porque la confusión más natural lleva a conclusiones equivocadas. $\mathcal{R}$ es una escala de curvatura del campo del lente, no una escala geométrica de proyección. A parámetro de impacto físico b , las componentes del tensor de Riemann de la métrica (2.2) son de orden $GM_L/(c^2 b^3)$, de donde

$$\mathcal{R} \sim \sqrt{\frac{c^2 b^3}{GM_L}} = b \sqrt{\frac{2b}{R_{\text{Sch}}}}, \quad R_{\text{Sch}} \equiv \frac{2GM_L}{c^2}. \quad (2.7)$$

En particular $\mathcal{R}$ no es el radio de Einstein R_E , que es una escala geométrica y depende además de las tres distancias del problema. La distinción es importante: el régimen central de este texto es $\lambda_{GW} \sim R_E$, es decir, $w \sim 1$, y si se identificaran $\mathcal{R}$ y R_E parecería que la condición (2.6) se viola justamente donde el problema es interesante. Lo que muestra la Ec. (2.7) es que, en campo débil, donde $b \gg R_{\text{Sch}}$, se tiene $\mathcal{R} \gg b \gtrsim R_E$, de modo que la condición se cumple con holgura incluso cuando $\lambda_{GW} \sim R_E$.

Bajo la Ec. (2.6), entonces, el término de curvatura se descarta y la Ec. (2.4) queda $h_{\mu\nu;\alpha}{}^{;\alpha} = 0$. Escribiendo la onda como el producto de un tensor de polarización por una amplitud escalar,

$$h_{\mu\nu} = \phi e_{\mu\nu}, \quad (2.8)$$

con $e_{\mu\nu}$ transportado paralelamente a lo largo del rayo, cada polarización independiente obedece la misma ecuación de onda escalar sobre el fondo del lente,

$$\partial_\mu \left(\sqrt{-\bar{g}} \bar{g}^{\mu\nu} \partial_\nu \phi \right) = 0, \quad (2.9)$$

que es la Ec. 7 de Takahashi and Nakamura [9]. El cambio del tensor de polarización a lo largo del recorrido es de orden U , y por lo tanto despreciable en campo débil.

Esta es la reducción central del capítulo, y conviene enunciar con precisión qué afirma. El lente, en este régimen, no mezcla ni rota las dos polarizaciones de la onda gravitacional: actúa sobre cada una por separado, y lo hace con el mismo factor complejo. Toda la estructura de espín 2 de la radiación queda contenida en $e_{\mu\nu}$, que se propaga sin cambios, y el problema de lente se reduce por completo al de la amplitud escalar ϕ . Resolver un problema de difracción escalar *es*, entonces, resolver el problema de lente de ondas gravitacionales. Las correcciones a esta imagen son de orden $(\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2$; el capítulo 5 discute qué formalismo haría falta para calcularlas.

2.3. Ecuación de Helmholtz e índice de refracción

El paso siguiente es pasar al dominio de la frecuencia. Para una onda de frecuencia angular fija $\omega = 2\pi f$ se escribe $\phi(\mathbf{r}, t) = \tilde{\phi}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$, y al sustituir la métrica (2.2) en la Ec. (2.9), conservando solo los términos de primer orden en U , se obtiene

$$\left(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) \tilde{\phi} = \frac{4\omega^2}{c^4} U \tilde{\phi}, \quad (2.10)$$

la Ec. 8 de Takahashi and Nakamura [9]. El paso intermedio, que incluye el cálculo de $\sqrt{-\bar{g}}$ y de $\bar{g}^{\mu\nu}$ a primer orden en U , está desarrollado en el §A.2.

La forma de la Ec. (2.10) es la de una ecuación de Helmholtz ordinaria en un medio de índice de refracción variable. Reescribiéndola como $(\nabla^2 + \omega^2 n^2/c^2) \tilde{\phi} = 0$ y comparando a primer orden se identifica

$$n(\mathbf{r}) = 1 - \frac{2U(\mathbf{r})}{c^2} = 1 + \frac{2GM_L}{c^2 r}, \quad (2.11)$$

de manera que el campo gravitatorio del lente actúa sobre la onda exactamente como lo haría un medio ópticamente más denso concentrado alrededor de la masa. La onda se propaga más lentamente cerca del lente, que es el origen del retardo de Shapiro, y el frente de onda se curva hacia él. De esta analogía viene el nombre *óptica de ondas*: a partir de este punto el problema es formalmente idéntico al de la difracción de la luz por un medio inhomogéneo, y se lo puede resolver con las herramientas de la óptica ondulatoria.

2.4. Lente delgado y la integral de Fresnel–Kirchhoff

La Ec. (2.10) es tridimensional y no tiene solución cerrada para un potencial arbitrario. Lo que la vuelve tratable es que la región en la que la onda se desvía apreciablemente, cuya extensión es la del parámetro de impacto del rayo, resulta corta frente a las distancias que la onda recorre antes y después de atravesarla, que son D_{LS} y D_L . La primera de las dos merece atención. En un lente cosmológico ambas son enormes y la comparación es trivial, pero en un triple D_{LS} no es una distancia astronómica sino la proyección de la órbita externa sobre la línea de visión, de modo que la razón sigue siendo chica, pero por un factor modesto y no por los muchos órdenes de magnitud del caso cosmológico. El §4.5 la evalúa y precisa cuánta exactitud deja. Aceptado eso, se puede suponer que toda la deflexión ocurre en un único plano perpendicular a la línea de visión, el *plano del lente*, y que a ambos lados de él la onda se propaga libremente. Esa es la aproximación de *lente delgado*, y la Figura 2.1 fija la geometría y los nombres.

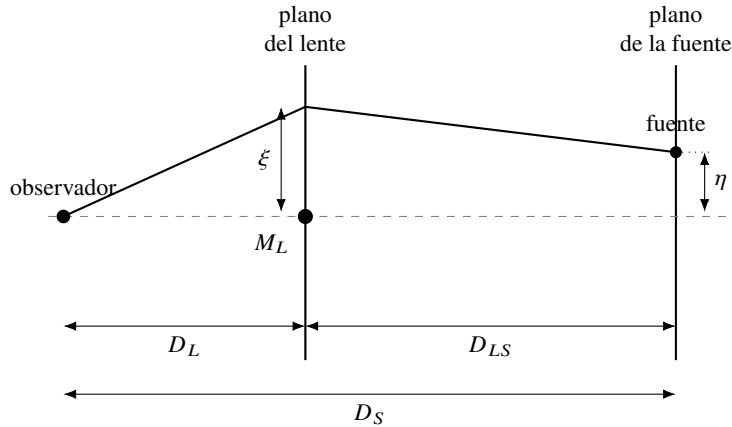


Figura 2.1: Geometría de lente delgado. Toda la deflexión se concentra en el plano del lente; ξ es la posición de ese plano por la que pasa un rayo dado y η la posición de la fuente en su propio plano, ambas medidas desde el eje óptico. Las tres distancias son paralelas a la línea de visión. En óptica de ondas no se suma un número finito de rayos, sino que se integra sobre todas las posiciones ξ del plano del lente.

La cantidad de interés es el cociente entre la amplitud que llega al observador con el lente presente y la que llegaría sin él,

$$F(f) \equiv \frac{\tilde{\phi}^L(f)}{\tilde{\phi}(f)}, \quad (2.12)$$

llamado *factor de amplificación* (9, su Ec. 9). Aplicando el teorema integral de Kirchhoff a la Ec. (2.10) en la geometría de la Figura 2.1, y usando la aproximación paraxial, válida porque todos los ángulos

involucrados son muy pequeños, se obtiene

$$F(f) = \frac{D_S}{c D_L D_{LS}} \frac{f}{i} \int d^2\xi \exp[2\pi i f t_d(\xi; \eta)], \quad (2.13)$$

donde t_d es el retardo temporal de un rayo que pasa por ξ respecto del camino no deflectado (1; 9, su Ec. 10). El desarrollo completo está en el §A.3.

La interpretación de la Ec. (2.13) es el principio de Huygens: cada punto del plano del lente reemite la onda, con una fase proporcional al retardo que acumula el rayo que pasa por ahí, y el campo en el observador es la suma coherente de todas esas contribuciones. La óptica geométrica se recupera cuando esa suma está dominada por los puntos de fase estacionaria, que son las imágenes; la óptica de ondas es lo que ocurre cuando el resto del plano también contribuye apreciablemente.

El retardo temporal tiene dos partes,

$$t_d(\xi; \eta) = \underbrace{\frac{D_S}{2c D_L D_{LS}} \left| \xi - \frac{D_L}{D_S} \eta \right|^2}_{\text{geométrico}} - \underbrace{\frac{2}{c^3} \int U dz}_{\text{Shapiro}}, \quad (2.14)$$

donde el primer término es el exceso de camino de una trayectoria quebrada respecto de la recta, y el segundo es el retardo que acumula la onda al atravesar el pozo de potencial, es decir, el retardo de Shapiro, que es la integral del exceso de índice de refracción de la Ec. (2.11) a lo largo del rayo.

Con la definición (2.12), la forma de onda que llega al observador es simplemente

$$h_L(f) = F(f) h(f), \quad (2.15)$$

donde $h(f)$ es la forma de onda que se habría observado sin lente. Todo lo que el lente le hace a la señal, amplificación y retardo, está contenido en ese único número complejo dependiente de la frecuencia.

2.5. Forma adimensional

La Ec. (2.13) contiene cuatro escalas dimensionales: dos distancias independientes, una masa y una frecuencia. Casi todas se pueden absorber en la normalización, y conviene hacerlo, porque el resultado deja ver que el problema depende en realidad de solo dos parámetros.

Se escala la posición en el plano del lente por el radio de Einstein y la posición de la fuente por la escala correspondiente en su propio plano,

$$\xi_0 \equiv R_E = \sqrt{\frac{4GM_L}{c^2} \frac{D_L D_{LS}}{D_S}}, \quad \eta_0 \equiv \xi_0 \frac{D_S}{D_L}, \quad \mathbf{x} \equiv \frac{\xi}{\xi_0}, \quad \mathbf{y} \equiv \frac{\eta}{\eta_0}. \quad (2.16)$$

El módulo $y = |\mathbf{y}|$ es el *parámetro de impacto adimensional*: mide la separación angular proyectada entre la fuente y el lente en unidades del radio de Einstein angular, y es el parámetro que controla toda la geometría del problema. Con $y \ll 1$ la fuente está casi alineada y el lente actúa con fuerza; con $y \gg 1$ el efecto se apaga.

En estas variables el retardo temporal se escribe

$$t_d = \frac{\xi_0^2 D_S}{c D_L D_{LS}} \left[\frac{1}{2} |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \psi(\mathbf{x}) + \phi_m(\mathbf{y}) \right], \quad (2.17)$$

que es la Ec. 12 de Takahashi and Nakamura [9], particularizada a $z_L = 0$. El factor ξ_0^2 es necesario por análisis dimensional, ya que $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son adimensionales y el corchete debe volver a tener unidades de área antes de dividirse por las distancias y por c para dar un tiempo. La función $\psi(\mathbf{x})$ es el *potencial de deflexión adimensional*, que satisface la ecuación de Poisson bidimensional $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \psi = 2\Sigma/\Sigma_{cr}$ con Σ la

densidad superficial del lente y $\Sigma_{cr} = D_S c^2 / (4\pi G D_L D_{LS})$ la densidad crítica (9, su Ec. 13). La constante $\phi_m(\mathbf{y})$ es arbitraria, y su papel se discute enseguida.

Sustituyendo la Ec. (2.17) en la (2.13) y definiendo

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv \frac{1}{2} |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \psi(\mathbf{x}), \quad w \equiv 8\pi \frac{GM_L}{c^3} f, \quad (2.18)$$

la integral queda

$$F(w, \mathbf{y}) = \left[\frac{w}{2\pi i} \int d^2\mathbf{x} \exp\left(i w [\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \phi_m(\mathbf{y})]\right) \right]^*, \quad (2.19)$$

que es la forma con la que se trabaja de aquí en adelante. Los pasos intermedios están en el §A.4. El parámetro w es la *frecuencia adimensional* del problema: comparando con el retardo de Shapiro del lente, $\sim 4GM_L/c^3$, se ve que w es la fase, en radianes, que ese retardo imprime sobre la onda, de modo que $w/2\pi$ lo mide en períodos. El problema entero depende, entonces, de dos números: w e y .

Convención de Fourier y conjugación

El asterisco de la Ec. (2.19) merece una explicación, porque no aparece en la forma en que la integral se escribe habitualmente en la literatura. Su origen es una diferencia de convención en la transformada de Fourier, y conviene fijar la que se usa en este texto:

$$h(f) = \int h(t) e^{-2\pi i f t} dt, \quad (2.20)$$

que es la convención habitual en el análisis de datos de ondas gravitacionales. La literatura de lentes, en cambio, suele adoptar el signo opuesto en el exponente, y con él la integral de la Ec. (2.13) aparece sin conjugar. El punto concreto en el que esa convención entra en la deducción es el *ansatz* $\phi = \tilde{\phi} e^{-i\omega t}$ del §2.3: escribir la dependencia temporal con ese signo equivale a definir la transformada con el exponente opuesto al de la Ec. (2.20), y la integral de Kirchhoff que sale de ahí hereda ese signo.

La diferencia no es cosmética. Por el teorema de retardo, en la convención (2.20) una señal que llega con un retardo $\Delta t > 0$ adquiere una fase $e^{-2\pi i f \Delta t}$, mientras que en la convención opuesta adquiere $e^{+2\pi i f \Delta t}$. Si se tomara la expresión de la literatura sin conjugar y se la usara con la convención (2.20), la segunda imagen del lente aparecería *antes* que la primera, lo cual es imposible. Como $|F|$ no cambia al conjugar, el error sería invisible en cualquier gráfico de magnitud y solo aparecería al reconstruir la señal en el dominio del tiempo.

La fase de referencia

La constante $\phi_m(\mathbf{y})$ de la Ec. (2.17) tampoco es un detalle técnico. El potencial de deflexión ψ resuelve una ecuación de Poisson, y por lo tanto está definido a menos de una constante aditiva arbitraria. Esa constante se traslada a una fase global de F , que por sí misma no es observable: lo único físico es la fase *relativa* entre imágenes, es decir, el retardo entre ellas.

Hay que elegir entonces un origen de tiempos, y la elección habitual, que se adopta en este texto, es fijar $\phi_m(\mathbf{y})$ de modo que el retardo mínimo sea cero, es decir, tomando como referencia la llegada de la primera imagen (9, su Ec. 12), es decir,

$$\phi_m(\mathbf{y}) = -\min_{\mathbf{x}} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (2.21)$$

Con esa convención, la imagen que llega primero no lleva ninguna fase, y lo único que aparece en F es el retardo de las demás respecto de ella. La consecuencia práctica es que una señal con lente y otra sin lente quedan alineadas en el tiempo, y cualquier corrimiento que se observe entre ellas es físico y no un artefacto de la elección de origen.

El lente de masa puntual

Todo lo mencionado en el capítulo anterior vale para un potencial de deflexión $\psi(\mathbf{x})$ cualquiera. Este capítulo lo particulariza al caso más simple y, para el sistema que interesa, el único relevante es el lente de masa puntual. El resultado será una expresión cerrada para $F(w, y)$, y el camino hasta ella pasa primero por el límite de óptica geométrica, que además de ser más intuitivo da la estructura que la solución exacta debe reproducir cuando w es grande.

3.1. Potencial de deflexión de una masa puntual

Una masa puntual tiene densidad superficial $\Sigma(\xi) = M_L \delta^2(\xi)$. Resolviendo con ella la ecuación de Poisson bidimensional $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \psi = 2\Sigma/\Sigma_{cr}$, con la normalización $\xi_0 = R_E$ de la Ec. (2.16), se obtiene

$$\psi(\mathbf{x}) = \ln |\mathbf{x}|, \quad (3.1)$$

que es la función de Green del laplaciano en dos dimensiones (9, §2.1); la cuenta está en el §A.5. Su gradiente,

$$\nabla \psi = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}, \quad (3.2)$$

es la ley de deflexión $1/|\mathbf{x}|$ de una masa puntual, que en variables físicas es el ángulo de deflexión $\alpha = 4GM_L/(c^2 b)$ usado en la Ec. (1.14). La elección de R_E como unidad de longitud es lo que hace que el potencial quede sin ningún prefactor.

3.2. Óptica geométrica: imágenes y magnificación

En el límite $w \rightarrow \infty$ la integral de la Ec. (2.19) está dominada por los puntos donde la fase es estacionaria. Esa condición, $\nabla_{\mathbf{x}} \varphi = 0$, es el principio de Fermat: las imágenes se forman donde el retardo temporal es estacionario. Con $\varphi = \frac{1}{2}|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \ln |\mathbf{x}|$ y tomando, por simetría, $\mathbf{y} = (y, 0)$ con $y > 0$, los puntos estacionarios están sobre el eje $x_2 = 0$ y satisfacen la *ecuación de lente*

$$x - \frac{1}{x} = y \quad \implies \quad x_{\pm} = \frac{1}{2} \left(y \pm \sqrt{y^2 + 4} \right), \quad x_+ x_- = -1. \quad (3.3)$$

Un lente de masa puntual produce siempre *dos* imágenes, con $x_+ > 1 > 0 > x_- > -1$: una fuera del anillo de Einstein y del mismo lado que la fuente, y otra dentro del anillo y del lado opuesto. Cuando $y \rightarrow 0$ las dos se funden en el anillo completo $|x| = 1$, que es el radio de Einstein; cuando $y \rightarrow \infty$ la primera tiende a la posición no deflectada, $x_+ \rightarrow y$, y la segunda colapsa sobre el lente y se apaga.

La *magnificación* de cada imagen es el inverso del jacobiano del mapa de lente. Para un lente axisimétrico el mapa tiene la forma $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = g(x)\hat{\mathbf{x}}$ con $g(x) = x - 1/x$, y su jacobiano se factoriza en un estiramiento tangencial y uno radial,

$$\det \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{g(x)}{x} g'(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{1}{x^4}, \quad (3.4)$$

de donde

$$\mu(x) = \frac{1}{\det(\partial \mathbf{y} / \partial \mathbf{x})} = \frac{x^4}{x^4 - 1}. \quad (3.5)$$

La factorización del jacobiano se justifica en el §A.6. Evaluando en las dos imágenes de la Ec. (3.3) se obtiene la forma que se usa habitualmente,

$$\mu_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{y^2 + 2}{2y\sqrt{y^2 + 4}}, \quad (3.6)$$

(9, su Ec. 18). La imagen x_+ tiene $\mu_+ > 1$ y paridad positiva: es un mínimo del retardo temporal. La imagen x_- tiene $\mu_- < 0$, que indica paridad invertida: es un punto silla del retardo. Su magnificación observable es $|\mu_-|$.

Sumando las dos se obtiene la magnificación total del sistema,

$$\mu_{\text{tot}}(y) = |\mu_+| + |\mu_-| = \frac{y^2 + 2}{y\sqrt{y^2 + 4}}, \quad (3.7)$$

que es la curva de luz clásica de microlente [11]. Diverge cuando $y \rightarrow 0$, que es la cáustica de fuente puntual, y tiende a 1 cuando $y \rightarrow \infty$, como debe ser.

3.3. Retardo entre imágenes y factor de amplificación geométrica

El retardo adimensional de cada imagen es $\varphi(x_{\pm}, y)$. Con la fase de referencia fijada en la primera imagen (§2.5), la x_+ llega por definición en el instante cero y la x_- llega después, con un retardo

$$\Delta T(y) \equiv \varphi(x_-, y) - \varphi(x_+, y) = \frac{y\sqrt{y^2 + 4}}{2} + \ln\left(\frac{\sqrt{y^2 + 4} + y}{\sqrt{y^2 + 4} - y}\right) > 0. \quad (3.8)$$

Este retardo es adimensional: el retardo físico se obtiene multiplicando por $4GM_L/c^3$, de modo que crece linealmente con la masa del lente.

Evaluar la Ec. (2.19) por el método de fase estacionaria suma las contribuciones de las dos imágenes, cada una con su amplitud $\sqrt{|\mu|}$ y con una fase adicional que depende del tipo de punto estacionario. Esa fase extra, el índice de Morse, vale 0 para un mínimo y $\pi/2$ para un punto silla, es decir, un factor i (9, su Ec. 15). El resultado es

$$F_{\text{geo}}(w, y) = \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|} e^{-i w \Delta T(y)}, \quad (3.9)$$

que es la Ec. 18 de Takahashi and Nakamura [9] en la convención de Fourier fijada en la Ec. (2.20). El desarrollo está en el §A.7.

La estructura de la Ec. (3.9) es la de una interferencia de dos ondas: dos caminos distintos, con amplitudes distintas y un desfase que crece linealmente con la frecuencia. Tomando el módulo al cuadrado,

$$|F_{\text{geo}}|^2 = |\mu_+| + |\mu_-| + 2\sqrt{|\mu_+\mu_-|} \sin(w \Delta T(y)), \quad (3.10)$$

(9, su Ec. 21): los dos primeros términos reproducen la magnificación total de la óptica geométrica, Ec. (3.7), y el tercero es un término de interferencia que oscila con la frecuencia. Ese patrón de franjas, superpuesto al espectro de la señal, es la firma observable del lente en el régimen de lente estático.

3.4. La solución exacta

Para un lente de masa puntual, la integral de la Ec. (2.19) se puede hacer de manera exacta, sin suponer w grande. El resultado, obtenido originalmente por Peters [12] y Deguchi and Watson [13], es

$$F(w, y) = e^{i w \varphi(x_+, y)} \exp\left[\frac{\pi w}{4} - i \frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}\right] \Gamma\left(1 + \frac{i w}{2}\right) {}_1F_1\left(-\frac{i w}{2}, 1; -\frac{i w y^2}{2}\right), \quad (3.11)$$

donde ${}_1F_1$ es la función hipergeométrica confluyente y Γ la función gamma. Esta expresión es el complejo conjugado de la Ec. 17 de Takahashi and Nakamura [9], como exige la convención de Fourier de la Ec. (2.20); el factor $e^{i w \varphi(x_+, y)}$ es la fase de referencia discutida en el §2.5, escrita aquí de manera explícita. La deducción completa está en el §A.9.

La Ec. (3.11) es la solución completa del problema. Depende solo de w e y , como anticipaba el análisis dimensional, y contiene tanto el régimen de difracción como el de óptica geométrica. Conviene examinar sus tres límites, porque cada uno tiene un contenido físico propio.

Onda larga: $w \rightarrow 0$

Cuando la longitud de onda es mucho mayor que la escala del lente, la onda no lo resuelve y pasa sin perturbarse:

$$F(w, y) \longrightarrow 1 \quad \text{cuando} \quad w \rightarrow 0, \quad (3.12)$$

para cualquier y . Es el resultado esperado, pero no es evidente a partir de la Ec. (2.19), porque la integral es solo condicionalmente convergente y una expansión ingenua en potencias de w no vale. El límite se obtiene correctamente de la forma cerrada usando $\Gamma(1 + iw/2) \rightarrow 1$ y ${}_1F_1 \rightarrow 1$, y los dos factores exponenciales tendiendo también a uno por separado, ya que $w \ln w \rightarrow 0$.

Alineación exacta: $y \rightarrow 0$

En óptica geométrica, la magnificación diverge en alineación perfecta, Ec. (3.7). La solución exacta, en cambio, permanece finita para todo w :

$$F(w, 0) = e^{iw/2} \exp\left[\frac{\pi w}{4} - i\frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}\right] \Gamma\left(1 + \frac{iw}{2}\right), \quad |F(w, 0)|^2 = \frac{\pi w}{1 - e^{-\pi w}}, \quad (3.13)$$

usando ${}_1F_1(a, 1; 0) = 1$, la fase de referencia $\varphi(x_+, 0) = \frac{1}{2}$, y la identidad $|\Gamma(1 + iz)|^2 = \pi z / \sinh(\pi z)$. La difracción regulariza la cáustica: la onda no puede concentrarse en un punto más pequeño que su propia longitud de onda. Es el análogo en ondas gravitacionales de la mancha de Arago, el punto brillante en el centro de la sombra de un disco opaco [13].

Onda corta: $w \rightarrow \infty$

La Ec. (3.11) y la expresión de óptica geométrica, Ec. (3.9), no son dos resultados independientes que coincidan a frecuencia alta por casualidad: son dos evaluaciones de la misma integral, la Ec. (2.19). El §A.9 la resuelve de manera exacta y el §A.7 la evalúa por fase estacionaria, que es por construcción el primer término de su desarrollo asintótico en $1/w$. El acuerdo a w grande, entonces, no hay que demostrarlo aparte; lo que hay que precisar es el error. El término siguiente del desarrollo, que involucra la cuarta derivada de la fase en los puntos estacionarios, es menor por un factor $1/w$, de modo que el error relativo de la óptica geométrica decae como $1/w$.

Eso tiene una consecuencia práctica. La serie hipergeométrica de la Ec. (3.11) converge cada vez más lentamente a medida que crece su argumento $wy^2/2$, que es justamente el régimen en el que la Ec. (3.9) es más precisa. Conviene por eso evaluar la forma exacta a w moderado y la asintótica a w grande.

3.5. Forma radial equivalente

Hay una tercera manera de escribir el mismo objeto, útil cuando se lo quiere evaluar numéricamente sin recurrir a la forma cerrada. Pasando la Ec. (2.19) a coordenadas polares en el plano del lente, escribiendo $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta$ y usando la representación integral de la función de Bessel de orden cero,

$$\int_0^{2\pi} d\theta e^{ia \cos \theta} = 2\pi J_0(a), \quad (3.14)$$

la integral angular se hace de manera analítica y queda una integral radial unidimensional,

$$F(w, y) = e^{iw\varphi(x_+, y)} \left[-i w e^{iw y^2/2} \int_0^\infty dx x J_0(wxy) \exp\left(iw \left[\frac{1}{2}x^2 - \ln x\right]\right) \right]^*, \quad (3.15)$$

que es la misma reducción angular que Takahashi and Nakamura [9] aplica en su Ec. 19 al lente isotermo singular, con $\psi(x) = x$ en lugar de $\ln x$. El desarrollo está en el §A.8.

Esta integral no converge en sentido ordinario: el integrando oscila cada vez más rápido sin decaer en amplitud. La manera estándar de tratarla es introducir un factor de convergencia, reemplazando $w \rightarrow w(1 + i\eta)$ con $\eta > 0$ pequeño, lo que agrega un amortiguamiento $e^{-\eta w x^2/2}$, y tomar después el límite $\eta \rightarrow 0$ [14]. El error que introduce el corte es de orden η , de modo que evaluando para una sucesión de valores decrecientes se puede extrapolar al resultado exacto.

LOS DOS RÉGIMENES DEL SISTEMA CONCRETO

Para el lente de $M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$ del capítulo 1, la Ec. (2.18) da $w = 6.19$ (f/Hz). Las dos épocas del inspiral caen, entonces, en lados opuestos del problema. En la época temprana, con $f_B = 0.05$ Hz, se obtiene $w_B = 0.31$: régimen de difracción plena, en el que ni la óptica geométrica ni el límite de onda larga sirven, y hay que usar la Ec. (3.11). Evaluada en el parámetro de impacto mínimo de la órbita, $y = 1.589$, da $|F| = 1.18$: el lente amplifica la señal un 18 % en el pico del pulso, mientras que la óptica geométrica predeciría un 25 %. En la época tardía, en cambio, la banda observable va de $w = 61.9$ a $f = 10$ Hz hasta $w = 777.6$ en la frecuencia de la última órbita estable, de modo que la Ec. (3.9) basta y la señal muestra franjas de interferencia bien definidas. El retardo entre imágenes a esas masas es $\Delta t = 4GM_L \Delta T(y)/c^3 = 3.43$ s para el parámetro de impacto del caso estático, $y = 1.589$: un retardo perfectamente resoluble frente a los 15 s que dura el chirp observable. En alineación exacta, la Ec. (3.13) da $|F| = 1.81, 3.96$ y 7.93 para $w = 1, 5$ y 20 . La óptica geométrica predeciría infinito en los tres casos.

En cuanto al error de la aproximación asintótica en la época tardía, a $y_A = 1.589$ la Ec. (3.9) difiere de la exacta en un 8×10^{-4} relativo en $w = 10$, y la diferencia decae como $1/w$: vale 1×10^{-4} en $w = 10^2$ y 1×10^{-5} en $w = 10^3$.

Geometría del triple como sistema de lente

Los dos capítulos anteriores resolvieron el problema óptico para una configuración fija, caracterizada por w e y . Este capítulo determina qué valores toman esos dos parámetros cuando la fuente y el lente pertenecen al mismo sistema ligado, y en particular cómo varían a lo largo de la órbita externa. Es el punto en que la geometría de un triple se aparta genuinamente de la de un lente cosmológico, y donde arrastrar la intuición del caso cosmológico lleva a errores.

4.1. La órbita externa proyectada

La posición de la fuente respecto del lente sigue una órbita kepleriana ordinaria, descrita por sus elementos $(a_{\text{out}}, e_{\text{out}}, i_{\text{out}}, \Omega_{\text{out}}, \omega_{\text{out}})$. Para ubicar a la fuente sobre esa órbita en un instante dado se usan las tres *anomalías* de la mecánica celeste, que son tres maneras equivalentes de medir cuánto avanzó el cuerpo desde el pericentro. La *anomalía media* $M = 2\pi t/P_{\text{out}}$ es el ángulo que habría recorrido un cuerpo ficticio de velocidad angular uniforme y el mismo período, de modo que crece linealmente con el tiempo pero no corresponde a ninguna posición real. La *anomalía excéntrica* E es una variable auxiliar, definida sobre la circunferencia circunscrita a la elipse, que se obtiene de M resolviendo la ecuación de Kepler $M = E - e \sin E$, que es trascendente y se invierte numéricamente. Y la *anomalía verdadera* v es el ángulo real entre el pericentro y la posición del cuerpo, medido desde el foco ocupado por el lente, que junto con el radio orbital r da la posición buscada. Para una órbita circular las tres coinciden.

Lo que hace falta a continuación es expresar esa posición en el sistema del observador, con el eje z a lo largo de la línea de visión. La rotación estándar $R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega)$, donde Ω , i y ω son los elementos de la órbita externa Ω_{out} , i_{out} y ω_{out} con el subíndice omitido para aligerar la escritura, da (3, §2.8)

$$x_{\text{cielo}} = r [\cos \Omega \cos \theta - \sin \Omega \sin \theta \cos i], \quad (4.1)$$

$$y_{\text{cielo}} = r [\sin \Omega \cos \theta + \cos \Omega \sin \theta \cos i], \quad (4.2)$$

$$z_{\text{los}} = r \sin \theta \sin i, \quad \theta \equiv v + \omega. \quad (4.3)$$

Las dos primeras componentes viven en el plano del cielo y fijan la separación transversal proyectada entre la fuente y el lente, que es lo que determina el parámetro de impacto. La tercera, z_{los} , es la componente paralela a la línea de visión, y es la que determina cuál de los dos cuerpos está más lejos del observador.

4.2. D_{LS} en un sistema ligado

Aquí aparece la diferencia esencial con el lente de libro de texto. En el escenario cosmológico, el lente y la fuente están a distancias muy distintas y esencialmente fijas, y D_{LS} es una distancia grande que apenas varía. En un triple, en cambio, el lente está a D_L y la fuente a

$$D_S(t) = D_L + z_{\text{los}}(t), \quad (4.4)$$

con $z_{\text{los}}(t)$ dado por la Ec. (4.3), de manera que

$$D_{LS}(t) = D_S(t) - D_L = z_{\text{los}}(t). \quad (4.5)$$

Conviene recordar, como se estableció en el §1.4, que D_{LS} no es la separación entre la fuente y el lente, que vale r y es siempre positiva, sino su proyección sobre la línea de visión.

Como $|z_{\text{los}}|/D_L \sim 2 \times 10^{-9}$ para los parámetros típicos de un triple galáctico, la aproximación $D_S \approx D_L$ es excelente en todas partes salvo, precisamente, en la Ec. (4.5), donde la diferencia es todo el

contenido. El radio de Einstein angular hereda esa dependencia temporal:

$$\theta_E(t)^2 = \frac{4GM_L}{c^2} \frac{D_{LS}(t)}{D_L D_S(t)} \approx \frac{4GM_L}{c^2} \frac{z_{\text{los}}(t)}{D_L^2}, \quad (4.6)$$

y con él el parámetro de impacto adimensional $y(t) = \theta(t)/\theta_E(t)$, donde $\theta(t)$ es la separación angular transversal construida con las Ecs. (4.1) y (4.2).

La Ec. (4.6) deja de tener sentido cuando $z_{\text{los}}(t) \leq 0$. La interpretación física es directa: en esa mitad de la órbita la fuente está más cerca del observador que el lente, el lente no se interpone, y no hay configuración de lente en absoluto. No es un artefacto de la aproximación, sino la ausencia del fenómeno, y corresponde poner $F = 1$.

El paso entre las dos situaciones es continuo. Cuando $z_{\text{los}}(t) \rightarrow 0^+$, el radio de Einstein se encoge, $\theta_E \rightarrow 0$, y por lo tanto $y \rightarrow \infty$ para cualquier separación transversal no nula. Como $F \rightarrow 1$ cuando $y \rightarrow \infty$, el efecto de lente se apaga suavemente por sí mismo a medida que la fuente se acerca al cruce, sin que haga falta ningún tratamiento especial más allá de excluir la mitad con $z_{\text{los}} \leq 0$.

Para una órbita circular todo esto se reúne en una sola expresión. Las Ecs. (4.1)–(4.3) dan la separación transversal proyectada, $a_{\text{out}} \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 i}$, y la longitudinal, $a_{\text{out}} \sin \theta \sin i$; dividiendo la primera por $\theta_E(t)$ de la Ec. (4.6) las distancias al observador se cancelan y queda

$$y(\theta) = \sqrt{\frac{a_{\text{out}} c^2}{4GM_L}} \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 i}}{\sqrt{\sin \theta \sin i}}, \quad \theta = \nu + \omega, \quad (4.7)$$

válida en la mitad de la órbita con $\sin \theta > 0$. Esta es la función que el resto del texto usa cada vez que escribe $y(t)$. El prefactor es la raíz del cociente entre el tamaño de la órbita y el radio gravitatorio del lente, y por lo tanto es grande; toda la estructura del pulso está en el factor angular, que por simetría alcanza su mínimo en la conjunción, $\theta = 90^\circ$, donde vale $\cos i / \sqrt{\sin i}$ y se anula a medida que la órbita se acerca al canto.

4.3. Lente repetido

De lo anterior se sigue el fenómeno característico de un triple jerárquico visto como sistema de lente. Solo la mitad de cada órbita externa produce efecto de lente, y dentro de esa mitad el parámetro de impacto pasa por un mínimo. Una fuente que orbita periódicamente produce, entonces, *pulsos* de lente periódicos, uno por período externo, en lugar de una modulación continua.

La amplitud de cada pulso queda fijada por el valor mínimo de y alcanzado en esa órbita, y su forma temporal por la velocidad con que y barre ese mínimo. La periodicidad es la de la órbita externa, de modo que una detección de pulsos repetidos mediría P_{out} de manera directa. Este es el fenómeno que D’Orazio and Loeb [15] estudian en el límite de óptica geométrica para binarias de agujeros negros en núcleos galácticos; la misma estructura aparece en óptica de ondas, con el patrón de difracción del capítulo 3 modulando cada pulso.

La configuración más favorable es una órbita externa cercana a $i_{\text{out}} = 90^\circ$, es decir, casi de canto. Una órbita exactamente de canto llevaría a la fuente por detrás del lente con y mínimo, y produciría el pulso más intenso posible; una órbita de frente ($i_{\text{out}} = 0$) tiene $z_{\text{los}} \equiv 0$ y no produce lente nunca.

4.4. Cinemática de la órbita externa

Todo lo anterior describe lo que el lente le hace a la onda después de que sale de la fuente. Pero la misma órbita externa mueve también a la fuente, y ese movimiento se imprime sobre la señal observada por vías que no tienen nada que ver con el lente. En un triple compacto ese efecto cinemático no es una corrección pequeña: es, con diferencia, el efecto dominante.

Retardo de Roemer y corrimiento Doppler

La fuente se encuentra a una distancia $z_{\text{src}}(t)$ del baricentro del triple medida sobre la línea de visión, obtenida de la Ec. (4.3) multiplicada por la fracción de masa $M_L/(M_L + M_b)$, ya que la Ec. (4.3) da la separación relativa. El tiempo de observación y el de emisión quedan entonces ligados por

$$t_{\text{obs}} = t_{\text{em}} + \frac{z_{\text{src}}(t_{\text{em}})}{c}, \quad (4.8)$$

y la señal observada es la emitida evaluada en el tiempo retardado, $h_{\text{obs}}(t_{\text{obs}}) = h_{\text{em}}(t_{\text{em}}(t_{\text{obs}}))$.

Vale la pena subrayar que esa sustitución contiene *todo* el efecto a primer orden, y que no hay ningún factor adicional que agregar. Derivando la Ec. (4.8),

$$\frac{dt_{\text{em}}}{dt_{\text{obs}}} = \frac{1}{1 + \beta_{\text{los}}(t_{\text{em}})}, \quad \beta_{\text{los}} \equiv \frac{1}{c} \frac{dz_{\text{src}}}{dt}, \quad (4.9)$$

que es exactamente el corrimiento Doppler clásico. Conviene notar que β_{los} debe evaluarse en el tiempo de *emisión*, no en el de observación: los dos difieren en hasta a_{out}/c , y sobre ese intervalo β cambia en una cantidad que resulta numéricamente comparable a β^2 , lo que puede dar la falsa impresión de que falta una corrección de segundo orden.

Corrimiento gravitacional y Doppler transverso

Más allá de primer orden quedan el corrimiento gravitacional en el potencial del lente y el Doppler transverso. Para una órbita circular geodésica los dos se combinan en el resultado exacto de Schwarzschild para un reloj en órbita circular leído por un observador estático lejano, $d\tau/dt = \sqrt{1 - 3GM_L/(rc^2)}$, es decir,

$$1 + z_{\text{orb}} = \left(1 - \frac{3GM_L}{a_{\text{out}}c^2}\right)^{-1/2}, \quad (4.10)$$

y la relación completa entre frecuencias emitida y observada se separa limpiamente en dos factores,

$$f_{\text{obs}} = \frac{f_{\text{em}}}{(1 + \beta_{\text{los}})(1 + z_{\text{orb}})}, \quad (4.11)$$

el primero variable en el tiempo, y ya contenido en la Ec. (4.8), y el segundo constante.

Que el segundo factor sea constante tiene una consecuencia importante: es exactamente degenerado con un reescalo de la masa de chirp y del tiempo de coalescencia. Un corrimiento constante no deja ninguna firma en la forma de onda; se traduce únicamente en un sesgo sistemático sobre los parámetros que se infieran de ella. Para una órbita externa excéntrica dejaría de ser constante, y habría que tratarlo explícitamente.

El mismo argumento alcanza a la masa del lente. En el §1.4 se señaló que, por tratarse de un lente galáctico, el factor $(1 + z_L)$ de la literatura cosmológica vale uno. Eso es cierto para el corrimiento cosmológico, pero la cinemática de la órbita cumple exactamente el mismo papel: como la frecuencia adimensional w de la Ec. (2.18) se construye con la frecuencia de la onda, y la frecuencia observada está corrida según la Ec. (4.11), lo que el patrón de difracción determina no es M_L sino $M_L(1 + \beta_{\text{los}} + z_{\text{orb}})$. Con los dos valores del recuadro siguiente, $\beta_{\text{los}}^{\text{máx}} = 1.65 \times 10^{-2}$ y $z_{\text{orb}} = 4.08 \times 10^{-4}$, ese corrimiento alcanza un 1.7 % en el peor caso, y su parte dominante, β_{los} , se anula en la conjunción, que es justamente la fase orbital en la que el efecto de lente es máximo (§7.2).

CINEMÁTICA FRENTE A LENTE

Para el triple del capítulo 1, la velocidad orbital de la fuente alcanza $\beta_{\text{los}}^{\text{máx}} = 0.0165$ y el tiempo de cruce de la luz a través de la órbita es $a_{\text{out}}/c \approx 907$ s. El corrimiento constante de la Ec. (4.10) vale 4.076×10^{-4} .

La comparación relevante es la siguiente. Observando en la época temprana, con $f_B = 0.05$ Hz, el retardo de Roemer modula el tiempo de llegada en 1810 s de pico a pico, lo que equivale a 90.5 ciclos de fase escritos sobre la señal. La fase que escribe el lente a lo largo de la misma órbita, $\arg F/2\pi$, vale 0.017 ciclos, y el tiempo de respuesta del lente, $4GM_L \Delta T(y)/c^3$, es de 3.43 s. Los factores entre uno y otro son de 5.2×10^3 y 5.3×10^2 respectivamente.

La conclusión no es una peculiaridad de esta elección de parámetros: en un triple compacto, la cinemática de la órbita externa domina sobre la fase que escribe el lente por varios órdenes de magnitud, y es además lo que permitiría identificar el sistema y predecir cuándo buscar el pulso de lente [15].

Ahora bien, el efecto cinemático es de puro *timing*. La envolvente de amplitud evoluciona en la escala del tiempo al merger, de 240 d, y el retardo la corre apenas ~ 900 s, un cambio relativo de 1.2×10^{-5} . Las amplitudes, y con ellas todo el contenido del patrón de difracción, quedan intactas.

4.5. Límites de la aproximación paraxial

La integral de difracción de la Ec. (2.13) se dedujo en aproximación paraxial, que además de ángulos pequeños requiere que el radio de Einstein lineal ξ_0 sea mucho menor que la distancia de propagación D_{LS} . En el lente cosmológico esa condición es automática. En un triple no lo es, precisamente porque, según la Ec. (4.5), D_{LS} se anula dos veces por órbita.

Sustituyendo $\xi_0 = \sqrt{4GM_L D_{LS}/c^2}$, válido con $D_S \approx D_L$, la condición $D_{LS} \gg \xi_0$ se reduce a

$$D_{LS}(t) \gg \frac{4GM_L}{c^2} = 2R_{\text{Sch}}(M_L), \quad (4.12)$$

es decir, dos veces el radio de Schwarzschild del lente. Es notable que se trate de la misma condición de campo débil ya invocada en el §2.2 para descartar el término de curvatura, aplicada ahora a la separación longitudinal en lugar del parámetro de impacto.

Cantidad	Valor
$R_{\text{Sch}}(M_L)$	9.87×10^{-4} UA
D_{LS} en el punto de mayor efecto de lente	1.81 UA
$D_{LS}/(2R_{\text{Sch}})$ en ese punto	919
ξ_0/D_{LS} en ese punto	0.033
Duración del tramo con $D_{LS} \lesssim 2R_{\text{Sch}}$	60 s
Esa duración como fracción de P_{out}	1.7×10^{-4}

Cuadro 4.1: La condición paraxial, Ec. (4.12), evaluada para el triple del capítulo 1.

La Tabla 4.1 cuantifica la situación. En la fase orbital que produce el pulso de lente, es decir, la de mínima separación transversal, D_{LS} está cerca de su propio máximo, $\sim a_{\text{out}} \sin i_{\text{out}}$, porque para esta geometría el mínimo transversal y el máximo longitudinal ocurren en fases orbitales próximas. Allí la condición paraxial se cumple por tres órdenes de magnitud.

La aproximación se vuelve marginal solo en una ventana de unos 60 segundos alrededor de cada cruce, una fracción 1.7×10^{-4} del período externo. Y esa ventana es, por la Ec. (4.6), exactamente la región en la que $y \rightarrow \infty$ y $F \rightarrow 1$: no hay ningún efecto de lente que describir mal. Describir cuantitativamente esa ventana requeriría abandonar la integral de Fresnel por una formulación de difracción no paraxial, un problema sustancialmente más difícil.

Precisión global del tratamiento

Hay una segunda limitación, de naturaleza distinta, que conviene declarar explícitamente porque no está asociada a ninguna fase orbital particular: actúa en todo momento y fija la precisión con la que vale

todo lo construido hasta aquí.

La reducción a campo escalar del §2.2, la ley de deflexión de la Ec. (3.2) y el retardo de Shapiro de la Ec. (A.12) son todos el primer término de un desarrollo en el parámetro de campo débil

$$\epsilon \equiv \frac{GM_L}{c^2 b} = \frac{R_{\text{Sch}}}{2b}, \quad (4.13)$$

con b el parámetro de impacto físico del rayo. En un lente cosmológico ϵ vale 10^{-6} o menos y el orden siguiente no se considera nunca. En un triple la situación es distinta, y por una razón estructural: como la fuente orbita al lente, el parámetro de impacto no puede exceder demasiado a a_{out} , mientras que el radio de Einstein de la Ec. (2.16) crece como $\sqrt{D_{LS}} \sim \sqrt{a_{\text{out}}}$. Las dos escalas quedan ligadas entre sí, y el rayo termina pasando a unas pocas decenas de radios gravitatorios del lente, en lugar de los millones de un lente cosmológico.

Los términos omitidos son tres, y conviene nombrarlos por separado. El primero es el de segundo orden de la deflexión de Schwarzschild,

$$\alpha(b) = \frac{4GM_L}{c^2 b} \left[1 + \frac{15\pi}{16} \epsilon + O(\epsilon^2) \right], \quad (4.14)$$

que corrige la magnitud de la deflexión en una fracción ϵ . El segundo es el error de la propia expansión paraxial, Ec. (A.11), de orden $\alpha^2/4$ en el retardo temporal; como en la integral de difracción el retardo aparece multiplicado por w , ese error se traduce en un corrimiento sistemático de las franjas que crece con la frecuencia. Y el tercero es el de la reducción a campo escalar del §2.2, de orden $(\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2$ con el radio de curvatura de la Ec. (2.7), que es tanto mayor cuanto más larga sea la onda y por lo tanto pesa sobre todo en la época temprana del inspiral.

Corregir los dos primeros no exige cambiar de formalismo: son términos adicionales en la misma función de retardo temporal $t_d(\xi; \eta)$ de la Ec. (2.14), el de segundo orden de la deflexión junto con su correspondiente en el retardo de Shapiro, y el término siguiente del desarrollo de la raíz. Con ellos, la aproximación de lente delgado y la reducción a campo escalar quedan intactas.

EL PRESUPUESTO DE ERROR DEL TRIPLE CONCRETO

En el parámetro de impacto que produce el pulso de lente, $b = 1.589 R_E \approx 96 R_{\text{Sch}}$, el parámetro de campo débil vale $\epsilon = 5.2 \times 10^{-3}$, y los tres términos omitidos pesan:

- deflexión de segundo orden, Ec. (4.14): un 1.5 % sobre α ;
- expansión paraxial: $\alpha^2/4 \sim 10^{-4}$ en el retardo, que con $w \sim 800$ en el extremo superior de la banda del lente estático da un corrimiento de franjas de 0.1 radianes;
- reducción a campo escalar: $(\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2 = 9 \times 10^{-4}$ en la época temprana y 2×10^{-8} en la tardía.

En conjunto, el tratamiento vale al 1–2 % y no mejor, lo que alcanza para describir la fenomenología del sistema pero no para afirmaciones cuantitativas por debajo de ese nivel. Agregando los dos primeros términos, el error bajaría a $O(\epsilon^2) \sim 3 \times 10^{-5}$.

Lo que esos términos no pueden arreglar es el origen común de las tres limitaciones de esta sección: la ventana del cruce, la precisión del 1–2 % y la propia reducción a campo escalar son todas truncamientos a primer orden del campo del lente. El capítulo siguiente describe el formalismo que no tiene ninguna de las tres, y por qué no se lo emplea aquí.

Más allá de la aproximación de campo débil

Todas las aproximaciones usadas hasta este punto tienen un mismo origen: la onda se propaga sobre el campo del lente en régimen de longitud de onda corta y campo débil, $\lambda_{GW} \ll \mathcal{R}$ y $\xi_0 \ll D_{LS}$. Este capítulo describe qué formalismo haría falta para resolver el problema sin esas dos hipótesis, qué fenómenos aparecerían entonces, y por qué no se los trata aquí. No contiene resultados nuevos: sirve para delimitar con precisión el alcance de lo anterior.

5.1. Propagación tensorial

La reducción a campo escalar del §2.2 reemplaza la perturbación métrica $h_{\mu\nu}$, de espín 2, por una única amplitud escalar, y solo es válida porque el término de acoplamiento a la curvatura de la Ec. (2.4) es subdominante. El tratamiento general resuelve esa ecuación tensorial completa como un problema de perturbaciones sobre la métrica exacta del lente, no sobre su desarrollo de campo débil, y vale a cualquier parámetro de impacto y frecuencia.

Lente sin rotación

Para un lente de Schwarzschild, $h_{\mu\nu}$ se descompone en armónicos esféricos tensoriales de paridad impar, llamados axiales, y par, llamados polares. Cada multipolo se reduce a una ecuación de onda radial unidimensional de tipo Schrödinger. Para las perturbaciones axiales es la ecuación de Regge–Wheeler [16],

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_l(r)] \Psi = 0, \quad V_l(r) = \left(1 - \frac{2GM_L}{c^2 r}\right) \left[\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{6GM_L}{c^2 r^3}\right], \quad (5.1)$$

con r_* la coordenada tortuga, definida por $dr_* = dr/(1 - 2GM_L/c^2 r)$. Las perturbaciones polares obedecen la ecuación análoga de Zerilli [17], con un potencial distinto pero idéntico espectro de transmisión y reflexión, un resultado no trivial que se conoce como dualidad axial–polar [18].

El potencial $V_l(r)$ tiene una barrera cuyo máximo está cerca de $r = 3GM_L/c^2$, la esfera de fotones, que es exactamente donde el límite de frecuencia alta se conecta con las órbitas de fotones de la óptica geométrica.

Lente con rotación

Si el lente tuviera espín apreciable, la generalización de Kerr es el formalismo de Teukolsky [19]: descomponiendo la curvatura de Weyl en la base de Newman–Penrose, los escalares ψ_0 y ψ_4 obedecen una ecuación maestra separable en una parte radial y otra angular, con armónicos esferoidales con peso de espín. En todo este texto el lente se trata como una masa puntual sin rotación.

5.2. Fenómenos ausentes del tratamiento escalar

El formalismo completo capturaría varios efectos que el tratamiento de lente delgado no puede producir ni siquiera en principio.

Retrodispersión cerca de la esfera de fotones. Parte de la radiación emitida hacia el lente podría, en principio, ser dispersada de vuelta hacia el observador. La barrera de potencial de la Ec. (5.1) solo es relevante para parámetros de impacto de pocos radios de Schwarzschild, con el parámetro de impacto crítico de la esfera de fotones en $b_c = 3\sqrt{3}GM_L/c^2$. La fracción de ángulo sólido de la radiación de

la fuente que pasa tan cerca es $\sim (b_c/D_{LS})^2/4$, del orden de 5×10^{-7} para el sistema considerado. El coeficiente de reflexión exacto de la Ec. (5.1) daría el valor preciso en lugar de esta estimación geométrica, pero no cambiaría la conclusión.

Absorción parcial. Si el lente tiene horizonte de eventos, parte del flujo incidente lo atraviesa y no vuelve. La integral de difracción de la Ec. (2.13) conserva el flujo total de manera exacta, de modo que describe una idealización de vacío puro sin ningún canal de absorción.

Modos cuasinormales del lente. Un paquete de ondas que pasa cerca del lente puede excitar sus modos cuasinormales, produciendo un eco retrasado con frecuencias propias del lente [20]. Es un fenómeno distinto del ringdown del remanente de la binaria fuente, y el formalismo de lente delgado no tiene ningún mecanismo para generarlo.

Mezcla de polarizaciones. El §2.2 mostró que es de orden $(\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2$; el tratamiento tensorial daría su valor exacto en lugar de una cota.

5.3. Alcance

Resolver numéricamente la ecuación de Regge–Wheeler, la de Zerilli o la de Teukolsky para un problema de dispersión astrofísico es un área establecida de la teoría de perturbaciones de agujeros negros, y un problema sustancialmente más difícil que el tratado en este texto. El régimen de parámetros de un triple galáctico, con $D_{LS}/(2R_{\text{Sch}}) \sim 10^3$ en el punto de mayor efecto de lente (Tabla 4.1), justifica ampliamente la aproximación de campo débil y paraxial. El formalismo completo solo haría falta para empujar el problema hacia un régimen del que este texto se mantiene explícitamente afuera.

La binaria interna como fuente

Los capítulos anteriores trataron la propagación de la onda y dieron por dada la señal emitida. Este capítulo construye esa señal: la forma de onda de una binaria compacta en inspiral cuasi-circular. Aparece aquí, y no antes, porque nada de la teoría de lentes depende de ella: el factor F se aplica a cualquier $h(f)$.

6.1. Inspirar cuasi-circular y masa de chirp

Una binaria de masas m_1 y m_2 en órbita circular de radio a tiene un momento cuadrupolar variable, y por lo tanto radia. La fórmula del cuadrupolo da la potencia emitida [21]

$$P = \frac{32}{5} \frac{G}{c^5} \mu^2 a^4 \omega^6, \quad \mu \equiv \frac{m_1 m_2}{M_b}, \quad (6.1)$$

con ω la frecuencia angular orbital. La energía de la órbita es $E = -GM_b \mu / (2a)$, de modo que la pérdida de energía se traduce en una disminución de a . Combinando ambas con la tercera ley de Kepler y escribiendo el resultado en términos de la frecuencia de la onda gravitacional $f = \omega/\pi$, que es el doble de la orbital, se obtiene

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{GM}{c^3} \right)^{5/3} f^{11/3}, \quad (6.2)$$

donde toda la dependencia con las masas ha quedado reunida en una única combinación, la *masa de chirp*

$$\mathcal{M} = \left(\mu^3 M_b^2 \right)^{1/5} = \frac{(m_1 m_2)^{3/5}}{(m_1 + m_2)^{1/5}}, \quad (6.3)$$

que es la Ec. (1.5) anticipada en el capítulo 1. La deducción está en el §A.10. El hecho de que las dos masas entren solo a través de $\mathcal{M}$ a orden dominante es lo que hace de esta combinación el parámetro mejor medido de una señal de inspiral.

Integrando la Ec. (6.2) desde una frecuencia f hasta la divergencia formal se obtiene el tiempo que le queda a la binaria hasta la coalescencia,

$$\tau(f) = \frac{5}{256} \left(\frac{GM}{c^3} \right)^{-5/3} (\pi f)^{-8/3}, \quad (6.4)$$

una escala que decrece muy rápido con la frecuencia y que es la que separa los dos regímenes del capítulo 7.

La aproximación de inspiral adiabático deja de valer cuando la separación se acerca a la última órbita circular estable (ISCO). Para una binaria de masa total M_b eso ocurre en $a = 6GM_b/c^2$, que corresponde a una frecuencia de onda gravitacional

$$f_{\text{ISCO}} = \frac{c^3}{6^{3/2} \pi G M_b} \simeq 4.4 \text{ kHz} \frac{M_\odot}{M_b}. \quad (6.5)$$

6.2. La forma de onda en el dominio de la frecuencia

Para aplicar el factor de amplificación hace falta la señal en el dominio de la frecuencia. Como la frecuencia instantánea crece de manera monótona y lenta, cada frecuencia se emite en un instante bien definido y la transformada de Fourier se puede evaluar por el método de fase estacionaria, el mismo que se usó en el §3.3 para la integral de difracción. El resultado tiene la forma

$$h(f) = A f^{-7/6} e^{-i\Psi(f)}, \quad A \propto \frac{\mathcal{M}^{5/6}}{D_S}, \quad (6.6)$$

con una fase que se conoce como desarrollo post-newtoniano. A segundo orden post-newtoniano,

$$\Psi(f) = 2\pi f t_c - \phi_c - \frac{\pi}{4} + \frac{3}{128\eta v^5} \left(1 + \phi_2 v^2 + \phi_3 v^3 + \phi_4 v^4 \right), \quad (6.7)$$

donde $v = (\pi G M_b f / c^3)^{1/3}$ es la velocidad orbital característica, $\eta = m_1 m_2 / M_b^2$ es la razón de masas simétrica, t_c y ϕ_c son el tiempo y la fase de coalescencia, y los coeficientes son (22, su Ec. 3.18)

$$\phi_2 = \frac{3715}{756} + \frac{55}{9}\eta, \quad \phi_3 = -16\pi, \quad \phi_4 = \frac{15293365}{508032} + \frac{27145}{504}\eta + \frac{3085}{72}\eta^2. \quad (6.8)$$

El término dominante, el 1 del paréntesis, reproduce la Ec. (6.2): es el inspiral newtoniano, y los demás son correcciones relativistas sucesivas. El signo global del exponente en la Ec. (6.6) depende de la convención de Fourier, y aquí corresponde a la fijada en la Ec. (2.20).

Este desarrollo describe solo la fase de inspiral, y deja de ser válido cerca de f_{ISCO} .

6.3. Inspiral, merger y ringdown

Para cubrir la señal completa, incluidos el merger y el ringdown, hacen falta modelos calibrados contra relatividad numérica. Los modelos fenomenológicos de la familia IMRPhenom [23] construyen una expresión en el dominio de la frecuencia por tramos: un inspiral post-newtoniano extendido, una región intermedia ajustada, y un ringdown dominado por el modo cuasinormal fundamental del agujero negro remanente, cuya frecuencia y tiempo de decaimiento quedan fijados por la masa y el espín finales [20]. La amplitud crece durante el inspiral, satura en el merger y decae exponencialmente después, sin divergir en ningún punto.

Para los fines de este texto, la diferencia entre uno y otro modelo es irrelevante: el factor de amplificación $F(f)$ multiplica a $h(f)$ sea cual sea su origen, y todo lo que el lente hace depende de F y no de la forma de onda.

Los dos regímenes

Este capítulo reúne todos los elementos anteriores. El capítulo 3 dio $F(w, y)$ para una configuración fija; el capítulo 4 dio $y(t)$ a lo largo de la órbita; el capítulo 6 dio $h(f)$. Falta decir cómo se combinan, y la respuesta depende de cuál de las dos escalas de tiempo del sistema (§1.5) domina.

7.1. Lente estático

Cuando la observación dura mucho menos que el período orbital externo,

$$\tau(f_{\text{ini}}) \ll P_{\text{out}}, \quad (7.1)$$

con τ dado por la Ec. (6.4), el lente permanece congelado en un único parámetro de impacto y durante toda la señal. El efecto de lente es entonces una simple multiplicación en el dominio de la frecuencia,

$$h_L(f) = F(w(f), y) h(f), \quad (7.2)$$

con $w(f)$ de la Ec. (2.18). Como w crece linealmente con f mientras el chirp barre la banda, una sola señal recorre un tramo considerable del eje w , y el patrón de franjas de la Ec. (3.10) queda impreso sobre el espectro. En el dominio del tiempo, el mismo resultado se ve como la señal original seguida de una copia más débil, retrasada en $\Delta t = 4GM_L \Delta T(y)/c^3$: el eco de la segunda imagen.

7.2. Lente en movimiento

En el límite opuesto, la observación abarca varios períodos externos mientras la frecuencia apenas evoluciona,

$$\tau(f) \gg T_{\text{obs}} \gg P_{\text{out}}. \quad (7.3)$$

Ahora y depende del tiempo y la Ec. (7.2) no se puede aplicar tal cual, porque la integral de difracción se dedujo suponiendo una configuración fija.

Lo que salva la situación es una separación de escalas. Para que la prescripción instantánea valga, la configuración del lente debe cambiar poco durante el tiempo que el lente tarda en *responder*. Ese tiempo de respuesta no es el período de la onda sino la dispersión de retardos que contribuyen de manera coherente al campo en el observador, que es lo que tarda en formarse el patrón completo. Su escala es el retardo característico del lente, $t_{\text{resp}} \sim 4GM_L/c^3$, que en el límite de óptica geométrica se vuelve el retardo entre imágenes pero existe igual cuando no hay imágenes que separar. La condición es entonces

$$t_{\text{resp}} \ll \left| \frac{d \ln y}{dt} \right|^{-1} \sim P_{\text{out}}, \quad (7.4)$$

y cuando se cumple vale la aproximación adiabática: en cada instante se aplica el factor de amplificación que el lente produciría para una fuente estática en el y de ese instante,

$$z_L(t) = F(w_B, y(t)) z(t), \quad z(t) \equiv h(t) e^{i\phi(t)}, \quad (7.5)$$

donde z es la señal analítica asociada a h . El resultado es una modulación de amplitud con el período de la órbita externa, es decir, los pulsos de lente repetidos del §4.3.

Conviene cerrar con la advertencia del §4.4. Todo lo anterior describe lo que el lente le hace a la onda, pero la misma órbita imprime sobre la señal una modulación de Roemer y Doppler que es varios órdenes

de magnitud mayor. Los pulsos de lente son reales y contienen la información sobre la masa del lente, pero no son el efecto más grande que la órbita externa produce sobre la señal.

Los dos efectos, sin embargo, no se estorban, porque no ocurren en la misma fase orbital. La posición de la fuente a lo largo de la órbita externa queda dada por el ángulo $\nu + \omega$ introducido en el §4.1, donde ν es la anomalía verdadera, que crece a lo largo del período, y ω es el argumento del pericentro, que es constante y solo fija el origen desde el que se mide. Para una órbita circular, la separación paralela a la línea de visión es proporcional a $\sin(\nu + \omega)$, mientras que la velocidad radial de la fuente lo es a $\cos(\nu + \omega)$: ambas están en cuadratura. El pulso de lente alcanza su máximo en la conjunción, cuando la fuente pasa exactamente por detrás del lente, y es justo ahí donde la velocidad radial se anula y el corrimiento Doppler pasa por cero. Los extremos del Doppler, a su vez, caen un cuarto de período antes y después, donde $D_{LS} = 0$ y no hay efecto de lente en absoluto. Que la cinemática domine en amplitud no impide, entonces, separar ambos efectos: se distinguen por la fase orbital en que aparecen.

Deducciones

Este apéndice desarrolla paso a paso las cuentas que en el cuerpo del texto se enunciaron con su resultado. Cada sección está enlazada desde la ecuación correspondiente. Se supone el mismo nivel de partida que en el resto del texto: relatividad general a nivel de perturbaciones y análisis de Fourier.

A.1. Ecuación de propagación sobre un fondo curvo

Se parte de las ecuaciones de Einstein en vacío, $R_{\mu\nu} = 0$, y de la separación $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ con $|h_{\mu\nu}| \ll 1$, donde el fondo $\bar{g}_{\mu\nu}$ satisface a su vez $\bar{R}_{\mu\nu} = 0$ fuera del lente.

La variación del tensor de Ricci a primer orden en $h_{\mu\nu}$ es

$$\delta R_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\bar{\nabla}^\alpha\bar{\nabla}_\alpha h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\nabla}_\mu\bar{\nabla}_\nu h + \bar{\nabla}_\alpha\bar{\nabla}_{(\mu}h_{\nu)}^\alpha, \quad (\text{A.1})$$

con $h \equiv h^\alpha_\alpha$ y paréntesis de simetrización. Se imponen ahora las condiciones de gauge de la Ec. (2.3): traza nula, $h = 0$, que elimina el segundo término, y condición de Lorenz sobre el fondo, $\bar{\nabla}_\alpha h^\alpha_\nu = 0$.

El tercer término no se anula pese a la condición de Lorenz, porque las derivadas covariantes no conmutan. Intercambiándolas,

$$\bar{\nabla}_\alpha\bar{\nabla}_\mu h^\alpha_\nu = \bar{\nabla}_\mu \underbrace{\bar{\nabla}_\alpha h^\alpha_\nu}_{=0} + [\bar{\nabla}_\alpha, \bar{\nabla}_\mu] h^\alpha_\nu = \bar{R}_{\alpha\mu}{}^\alpha{}_\beta h^\beta_\nu + \bar{R}_{\alpha\mu\nu}{}^\beta h^\alpha_\beta. \quad (\text{A.2})$$

El primer término del miembro derecho contiene el tensor de Ricci del fondo, que se anula en vacío. Queda solo el segundo, y sustituyendo en la Ec. (A.1) con $\delta R_{\mu\nu} = 0$,

$$h_{\mu\nu;\alpha}{}^{;\alpha} + 2\bar{R}_{\alpha\mu\beta\nu}h^{\alpha\beta} = 0, \quad (\text{A.3})$$

que es la Ec. (2.4). La estructura del resultado merece subrayarse: el término de curvatura no proviene de ninguna aproximación sino de la no conmutatividad de las derivadas covariantes, es decir, del hecho mismo de que el fondo sea curvo.

A.2. De la ecuación de onda escalar a la de Helmholtz

Se parte de la Ec. (2.9) y de la métrica de campo débil (2.2). Con $x^0 = ct$, sus componentes son $\bar{g}_{00} = -(1 + 2U/c^2)$ y $\bar{g}_{ij} = (1 - 2U/c^2)\delta_{ij}$, de donde, a primer orden en U/c^2 ,

$$\bar{g}^{00} = -\frac{1}{1 + 2U/c^2} \simeq -\left(1 - \frac{2U}{c^2}\right), \quad \bar{g}^{ij} = \frac{\delta^{ij}}{1 - 2U/c^2} \simeq \left(1 + \frac{2U}{c^2}\right)\delta^{ij}, \quad (\text{A.4})$$

y el determinante es

$$\sqrt{-\bar{g}} = \left(1 + \frac{2U}{c^2}\right)^{1/2} \left(1 - \frac{2U}{c^2}\right)^{3/2} \simeq 1 - \frac{2U}{c^2}. \quad (\text{A.5})$$

Sustituyendo en la Ec. (2.9), y usando $\partial_0 = c^{-1}\partial_t$, la parte temporal y la espacial quedan

$$\frac{1}{c^2}\partial_t \left[\left(1 - \frac{2U}{c^2}\right) \left(-\left(1 - \frac{2U}{c^2}\right)\right) \partial_t \phi \right] + \partial_i \left[\left(1 - \frac{2U}{c^2}\right) \left(1 + \frac{2U}{c^2}\right) \delta^{ij} \partial_j \phi \right] = 0. \quad (\text{A.6})$$

El primer corchete vale $-(1 - 4U/c^2)$ a primer orden y el segundo vale 1, ya que $(1 - 2U/c^2)(1 + 2U/c^2) = 1 - 4U^2/c^4$ y el término cuadrático se descarta. El potencial es estático, de modo que sale de la derivada temporal, y queda

$$-\frac{1}{c^2} \left(1 - \frac{4U}{c^2}\right) \partial_t^2 \phi + \nabla^2 \phi = 0. \quad (\text{A.7})$$

Escribiendo $\phi = \tilde{\phi}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$ se tiene $\partial_t^2 \phi = -\omega^2 \phi$, y por lo tanto

$$\nabla^2 \tilde{\phi} + \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{4U}{c^2}\right) \tilde{\phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \tilde{\phi} = \frac{4\omega^2}{c^4} U \tilde{\phi}, \quad (\text{A.8})$$

que es la Ec. (2.10). El factor 4 es la suma de dos contribuciones iguales, una del g_{00} y otra del g_{ij} ; es el mismo factor 2 de más que aparece en la deflexión de la luz por la relatividad general frente al cálculo newtoniano.

A.3. Integral de difracción de Fresnel–Kirchhoff

La Ec. (2.10) se resuelve en tres etapas: propagación libre de la fuente al plano del lente, acción del lente, y propagación libre del plano del lente al observador.

El único ingrediente que se toma de la óptica ondulatoria clásica sin demostrarlo es el teorema integral de Kirchhoff, que conviene enunciar. Si $\tilde{\phi}$ satisface la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)\tilde{\phi} = 0$ en un volumen V libre de fuentes, limitado por una superficie cerrada S , entonces el valor del campo en cualquier punto interior P queda determinado por los valores de $\tilde{\phi}$ y de su derivada normal sobre esa superficie,

$$\tilde{\phi}(P) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left[\frac{e^{ikr}}{r} \frac{\partial \tilde{\phi}}{\partial n} - \tilde{\phi} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] dS, \quad (\text{A.9})$$

con r la distancia entre el elemento de superficie y el punto P , y $\partial/\partial n$ la derivada en la dirección de la normal saliente. La función e^{ikr}/r es la solución de onda saliente de la ecuación de Helmholtz para una fuente puntual, normalizada de modo que $(\nabla^2 + k^2) e^{ikr}/r = -4\pi \delta^3$, que es lo que fija el prefactor $1/4\pi$ y el orden de los dos términos del corchete; el signo del exponente corresponde a la dependencia temporal $e^{-i\omega t}$ adoptada en el §2.3.

Su contenido físico es el principio de Huygens en forma precisa: cada elemento de la superficie se comporta como una fuente secundaria, y el campo en el interior es la superposición coherente de todas ellas. Lo que sigue es aplicarlo a la geometría de dos planos de la Figura 2.1.

Propagación libre. En ausencia de potencial, la solución de la ecuación de Helmholtz que se propaga hacia adelante entre dos planos separados una distancia D es, por la Ec. (A.9),

$$\tilde{\phi}(\xi_2) = \frac{-i}{\lambda D} \int d^2 \xi_1 \tilde{\phi}(\xi_1) e^{ik\ell(\xi_1, \xi_2)}, \quad \ell = \sqrt{D^2 + |\xi_2 - \xi_1|^2}, \quad (\text{A.10})$$

con $k = 2\pi/\lambda = \omega/c$. La aproximación paraxial consiste en desarrollar la raíz para $|\xi_2 - \xi_1| \ll D$,

$$\ell \simeq D + \frac{|\xi_2 - \xi_1|^2}{2D}, \quad (\text{A.11})$$

que es legítima porque todos los ángulos del problema son muchísimo menores que uno. El término cuadrático es el que produce la difracción de Fresnel.

Acción del lente. Al atravesar el plano del lente, la onda acumula el retardo de Shapiro, que por la Ec. (2.11) es la integral del exceso de índice de refracción a lo largo del camino,

$$\Delta t_{\text{Shapiro}}(\xi) = -\frac{2}{c^3} \int U dz. \quad (\text{A.12})$$

El efecto del lente es, entonces, multiplicar la onda por el factor de fase $e^{2\pi i f \Delta t_{\text{Shapiro}}}$. Esta es la esencia de la aproximación de lente delgado: la deflexión no se sigue paso a paso, sino que se concentra en un único cambio de fase sobre un plano.

Composición. Encadenando las tres etapas, el campo en el observador resulta una integral sobre el plano del lente cuyo integrando lleva la fase total acumulada,

$$\tilde{\phi}^L \propto \int d^2\xi \exp \left[2\pi i f \left(\frac{|\xi|^2}{2c D_L} + \frac{|\xi - \eta|^2}{2c D_{LS}} - \frac{|\eta|^2}{2c D_S} + \Delta t_{\text{Shapiro}}(\xi) \right) \right]. \quad (\text{A.13})$$

Los dos primeros términos son los excesos de camino de los dos tramos de la trayectoria quebrada, dados por la Ec. (A.11), y el tercero resta el camino recto que la onda seguiría sin lente, que es el que fija el origen de los retardos. Completando cuadrados y usando $D_S = D_L + D_{LS}$, los tres se combinan exactamente en el término geométrico de la Ec. (2.14), con el prefactor $D_S/(2c D_L D_{LS})$; conviene notar que es el término de referencia el que produce el factor D_L/D_S que acompaña a η en aquella expresión. Normalizando por el campo que llegaría sin lente, que es la misma integral con $U = 0$, los prefactores se cancelan salvo el factor $D_S f/(i c D_L D_{LS})$, y se obtiene la Ec. (2.13).

A.4. Forma adimensional

Partiendo de la Ec. (2.13) y usando los escaleos de la Ec. (2.16), el elemento de área es $d^2\xi = \xi_0^2 d^2\mathbf{x}$ y el retardo temporal se escribe como en la Ec. (2.17). Sustituyendo,

$$F = \frac{D_S}{c D_L D_{LS}} \frac{f}{i} \xi_0^2 \int d^2\mathbf{x} \exp \left[2\pi i f \frac{\xi_0^2 D_S}{c D_L D_{LS}} \left(\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \phi_m \right) \right]. \quad (\text{A.14})$$

Aparece dos veces la misma combinación, $\xi_0^2 D_S/(c D_L D_{LS})$. Sustituyendo en ella el radio de Einstein de la Ec. (2.16),

$$\frac{\xi_0^2 D_S}{c D_L D_{LS}} = \frac{4GM_L}{c^3} \frac{D_L D_{LS}}{D_S} \cdot \frac{D_S}{D_L D_{LS}} = \frac{4GM_L}{c^3}, \quad (\text{A.15})$$

de modo que las tres distancias desaparecen por completo y queda un tiempo, que es el retardo de Shapiro característico del lente. Esa es la razón profunda para normalizar con el radio de Einstein y no con cualquier otra longitud. Definiendo $w \equiv 2\pi f \cdot 4GM_L/c^3 = 8\pi GM_L f/c^3$, que es la Ec. (2.18), el prefactor queda $w/(2\pi i)$ y se obtiene la Ec. (2.19), a la que resta aplicar la conjugación discutida en el §2.5.

A.5. El potencial de deflexión de una masa puntual

El potencial adimensional satisface $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \psi = 2\Sigma/\Sigma_{cr}$ con $\Sigma(\xi) = M_L \delta^2(\xi)$ y $\Sigma_{cr} = D_S c^2/(4\pi G D_L D_{LS})$. Pasando la delta a la variable adimensional, $\delta^2(\xi) = \delta^2(\mathbf{x})/\xi_0^2$, el miembro derecho es

$$\frac{2M_L}{\Sigma_{cr} \xi_0^2} \delta^2(\mathbf{x}). \quad (\text{A.16})$$

Por otro lado, la función de Green del laplaciano bidimensional cumple $\nabla_{\mathbf{x}}^2 \ln |\mathbf{x}| = 2\pi \delta^2(\mathbf{x})$. Ambas expresiones coinciden, y por lo tanto $\psi = \ln |\mathbf{x}|$ sin ningún prefactor, si y solo si

$$\frac{2M_L}{\Sigma_{cr} \xi_0^2} = 2\pi \quad \Longleftrightarrow \quad \xi_0^2 = \frac{M_L}{\pi \Sigma_{cr}} = \frac{4GM_L}{c^2} \frac{D_L D_{LS}}{D_S}, \quad (\text{A.17})$$

que es exactamente el radio de Einstein de la Ec. (2.16). La normalización elegida en el §2.5 no era, entonces, una convención arbitraria: es la única que vuelve unitario el potencial de deflexión de una masa puntual.

A.6. Jacobiano de un mapa de lente axisimétrico

Para un mapa de la forma $\mathbf{y} = g(x)\hat{\mathbf{x}}$, con $x = |\mathbf{x}|$, conviene usar coordenadas polares. Un desplazamiento radial dx se transforma en $g'(x) dx$, y un desplazamiento tangencial $x d\theta$ se transforma en $g(x) d\theta$. El elemento de área se transforma entonces como

$$dA_y = g'(x) dx \cdot g(x) d\theta = \frac{g(x) g'(x)}{x} (dx \cdot x d\theta) = \frac{g(x) g'(x)}{x} dA_x, \quad (\text{A.18})$$

de donde el jacobiano es el producto de los factores de estiramiento radial y tangencial, $\det(\partial\mathbf{y}/\partial\mathbf{x}) = g(x)g'(x)/x$. Con $g(x) = x - 1/x$ se tiene $g(x)/x = 1 - 1/x^2$ y $g'(x) = 1 + 1/x^2$, lo que da la Ec. (3.4). El signo negativo del jacobiano para $|x| < 1$ indica que la imagen tiene paridad invertida.

A.7. Fase estacionaria y óptica geométrica

Para w grande, la integral de la Ec. (2.19) se evalúa por el método de fase estacionaria en dos dimensiones. Alrededor de un punto estacionario $\mathbf{x}_j$, se desarrolla la fase hasta segundo orden,

$$\varphi(\mathbf{x}) \simeq \varphi(\mathbf{x}_j) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j)^T \mathbf{H}_j (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j), \quad (\mathbf{H}_j)_{ab} = \left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_a \partial x_b} \right|_{\mathbf{x}_j}, \quad (\text{A.19})$$

y la integral gaussiana resultante da

$$\int d^2\mathbf{x} e^{iw\varphi} \simeq \sum_j \frac{2\pi}{w} \frac{1}{\sqrt{|\det \mathbf{H}_j|}} e^{iw\varphi(\mathbf{x}_j)} e^{i\pi\sigma_j/4}, \quad (\text{A.20})$$

donde σ_j es la signatura del hessiano, es decir, la diferencia entre el número de autovalores positivos y negativos. Vale $+2$ en un mínimo, 0 en un punto silla y -2 en un máximo, de modo que la fase adicional es $+\pi/2$, 0 y $-\pi/2$ respectivamente. El prefactor $w/2\pi i$ de la Ec. (2.19) aporta además un factor $1/i = e^{-i\pi/2}$ común a todas las imágenes, que corre las tres fases en $-\pi/2$ y las lleva a 0 , $-\pi/2$ y $-\pi$, que es la forma en que se las escribe habitualmente.

El hessiano de φ es precisamente la matriz jacobiana del mapa de lente, de manera que $\det \mathbf{H}_j = 1/\mu_j$ y $|\det \mathbf{H}_j|^{-1/2} = |\mu_j|^{1/2}$. Sustituyendo en la Ec. (2.19), el prefactor $w/2\pi i$ cancela el $2\pi/w$ y también el factor i , y queda

$$F = \left[\sum_j |\mu_j|^{1/2} e^{iw\varphi(\mathbf{x}_j)} e^{-i\pi n_j} \right]^*, \quad n_j = 0, \frac{1}{2}, 1, \quad (\text{A.21})$$

para mínimo, punto silla y máximo, que es la Ec. 15 de Takahashi and Nakamura [9]. Para el lente de masa puntual hay solo dos imágenes, un mínimo y un punto silla. Midiendo las fases respecto de la primera, como fija la Ec. (2.21), la contribución del mínimo queda sin fase y la del punto silla lleva $e^{-iw\Delta T}$ y un factor i , de donde resulta la Ec. (3.9).

A.8. Reducción a una integral radial

En coordenadas polares en el plano del lente, con $\mathbf{y} = (y, 0)$, se tiene $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta$, de modo que la fase de la Ec. (2.19) se separa en una parte que depende solo de x y otra que contiene todo el ángulo,

$$\varphi = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - xy \cos \theta - \ln x. \quad (\text{A.22})$$

La integral angular es entonces

$$\int_0^{2\pi} d\theta e^{-i w xy \cos \theta} = 2\pi J_0(wxy), \quad (\text{A.23})$$

usando la representación integral de la función de Bessel de orden cero, válida para cualquier argumento real o complejo. Sustituyendo y recordando que el elemento de área en polares es $x dx d\theta$, la Ec. (2.19) se reduce a la Ec. (3.15).

La integral radial restante no converge en sentido ordinario: para x grande la fase crece como $w x^2/2$ y el integrando oscila indefinidamente sin decaer. La regularización habitual consiste en dar a w una pequeña parte imaginaria, $w \rightarrow w(1 + i\eta)$, lo que introduce un amortiguamiento gaussiano $e^{-\eta w x^2/2}$ que vuelve la integral absolutamente convergente [14]. El resultado depende de η a primer orden, de manera que se evalúa para una sucesión decreciente y se extrapola a $\eta = 0$.

A.9. La forma cerrada del lente de masa puntual

Esta es la deducción de la Ec. (3.11), el resultado central del capítulo 3. El punto de partida es la forma radial de la Ec. (3.15), que ya tiene hecha la integral angular, y la observación de que el potencial de deflexión entra como una potencia, $e^{-i w \ln x} = x^{-i w}$, de modo que la integral radial es

$$I = \int_0^\infty dx x^{1-iw} J_0(wxy) e^{-\alpha x^2}, \quad \alpha \equiv \frac{w}{2} (\eta - i), \quad (\text{A.24})$$

donde η es la regularización del §3.5: sustituir $w \rightarrow w(1 + i\eta)$ en el factor oscilante equivale a darle a α la parte real $\eta w/2 > 0$. Eso no solo vuelve la integral absolutamente convergente: también fija sin ambigüedad la rama de las potencias complejas que aparecen enseguida.

Una integral auxiliar. Hace falta el resultado

$$\int_0^\infty dx x^{\mu-1} e^{-\alpha x^2} J_0(\beta x) = \frac{\Gamma(\mu/2)}{2 \alpha^{\mu/2}} {}_1F_1\left(\frac{\mu}{2}; 1; -\frac{\beta^2}{4\alpha}\right), \quad (\text{A.25})$$

válido para $\text{Re } \alpha > 0$ y $\text{Re } \mu > 0$, que se obtiene en tres pasos. Primero se desarrolla la función de Bessel en su serie,

$$J_0(\beta x) = \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{\beta x}{2}\right)^{2k}. \quad (\text{A.26})$$

Después se integra término a término con la integral gaussiana generalizada

$$\int_0^\infty dx x^{\mu+2k-1} e^{-\alpha x^2} = \frac{\Gamma(\mu/2 + k)}{2 \alpha^{\mu/2+k}}, \quad (\text{A.27})$$

que se comprueba con el cambio de variable $u = \alpha x^2$. Y por último se reconoce la serie que queda: usando $\Gamma(\mu/2 + k) = \Gamma(\mu/2) (\mu/2)_k$ con $(a)_k$ el símbolo de Pochhammer, y $(1)_k = k!$, la suma es

$$\frac{\Gamma(\mu/2)}{2 \alpha^{\mu/2}} \sum_{k=0}^\infty \frac{(\mu/2)_k}{(k!)^2} \left(-\frac{\beta^2}{4\alpha}\right)^k, \quad (\text{A.28})$$

que es exactamente la serie de la función hipergeométrica confluyente, ${}_1F_1(a; 1; z) = \sum_k (a)_k z^k / (k!)^2$.

Aplicación. Con $\mu = 2 - iw$ y $\beta = wy$, la Ec. (A.25) da

$$I = \frac{\Gamma(1 - \frac{iw}{2})}{2 \alpha^{1-iw/2}} {}_1F_1\left(1 - \frac{iw}{2}; 1; -\frac{w^2 y^2}{4\alpha}\right). \quad (\text{A.29})$$

Tomando ahora $\eta \rightarrow 0$, de modo que $\alpha = (w/2) e^{-i\pi/2}$, el argumento de la hipergeométrica se reduce a $-i w y^2/2$ y la potencia del denominador se separa en módulo y fase,

$$\alpha^{1-iw/2} = \left(\frac{w}{2}\right)^{1-iw/2} e^{-i\pi/2} e^{-\pi w/4}, \quad (\text{A.30})$$

donde el factor $e^{-\pi w/4}$, que es el que después hace crecer a F con w , proviene de elevar una fase imaginaria pura a un exponente imaginario puro. Conviene además aplicar la transformación de Kummer, ${}_1F_1(a; 1; z) = e^z {}_1F_1(1-a; 1; -z)$, para llevar el primer parámetro a la forma en que se lo escribe habitualmente:

$${}_1F_1\left(1 - \frac{iw}{2}; 1; -\frac{iwy^2}{2}\right) = e^{-iwy^2/2} {}_1F_1\left(\frac{iw}{2}; 1; \frac{iwy^2}{2}\right). \quad (\text{A.31})$$

Reunión. Sustituyendo todo en $F_{\text{raw}} = -i w e^{iwy^2/2} I$, que es el contenido del corchete de la Ec. (3.15), la exponencial de Kummer cancela la del prefactor, el producto $-i e^{i\pi/2}$ vale 1 y el cociente $w/(2 \cdot w/2)$ también, de modo que queda

$$F_{\text{raw}}(w, y) = e^{\pi w/4} e^{i \frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}} \Gamma\left(1 - \frac{iw}{2}\right) {}_1F_1\left(\frac{iw}{2}; 1; \frac{iwy^2}{2}\right), \quad (\text{A.32})$$

que es la Ec. 17 de Takahashi and Nakamura [9] despojada de su factor de fase de referencia. Conjugando, como pide la convención de Fourier del §2.5, y multiplicando por $e^{iw\varphi(x,y)}$ se obtiene la Ec. (3.11).

Por qué una hipergeométrica confluyente. La aparición de esta función en particular no es un accidente del cálculo. La Ec. (2.10) con el potencial $U = -GM_L/r$ tiene exactamente la forma de la ecuación de Schrödinger para la dispersión de una partícula cargada por un potencial de Coulomb, con el papel del parámetro de Sommerfeld jugado por $w/2$ [13]. La ${}_1F_1$ de la Ec. (3.11) es la misma que aparece en la amplitud de Rutherford, y el término $\frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}$ de la fase es el análogo de la fase logarítmica de Coulomb, que también allí proviene del alcance infinito del potencial $1/r$.

A.10. Masa de chirp y tiempo hasta la coalescencia

Se parte de una binaria circular de masas m_1 y m_2 , separación a y frecuencia angular orbital $\omega = \sqrt{GM_b/a^3}$. Su energía es

$$E = -\frac{GM_b\mu}{2a}, \quad (\text{A.33})$$

y la potencia radiada, por la fórmula del cuadrupolo, es la Ec. (6.1). Usando Kepler para eliminar ω ,

$$P = \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} \frac{m_1^2 m_2^2 M_b}{a^5}. \quad (\text{A.34})$$

Igualando $dE/dt = -P$ y derivando la Ec. (A.33),

$$\frac{da}{dt} = -\frac{64}{5} \frac{G^3 m_1 m_2 M_b}{c^5 a^3}, \quad (\text{A.35})$$

que es el resultado de Peters [8] para órbitas circulares. Para pasar a la frecuencia de la onda gravitacional, que es el doble de la orbital, $f = \omega/\pi$, se usa $a = (GM_b)^{1/3} (\pi f)^{-2/3}$ y por lo tanto $df/dt = -\frac{3}{2} (f/a) da/dt$. Sustituyendo,

$$\frac{df}{dt} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \left(\frac{G}{c^3}\right)^{5/3} (m_1 m_2 M_b^{-1/3})^{5/3} \cdot f^{11/3}, \quad (\text{A.36})$$

y basta observar que $m_1 m_2 M_b^{-1/3} = \left[(m_1 m_2)^{3/5} M_b^{-1/5}\right]^{5/3} = \mathcal{M}^{5/3}$ para obtener la Ec. (6.2). Esta es la razón de que la masa de chirp sea la combinación que aparece: es la única que sobrevive al reagrupar los exponentes.

Separando variables en la Ec. (6.2) e integrando desde f hasta frecuencia infinita,

$$\tau = \int_f^\infty \frac{df'}{\dot{f}} = \frac{5}{256} \pi^{-8/3} \left(\frac{GM}{c^3}\right)^{-5/3} f^{-8/3}, \quad (\text{A.37})$$

que es la Ec. (6.4). La integral converge pese al límite superior infinito porque $\dot{f}$ crece más rápido que f ; en la práctica el desarrollo deja de valer bastante antes, cerca de f_{ISCO} , pero la contribución de ese tramo final al tiempo total es pequeña.

Referencias

- [1] Peter Schneider, Jürgen Ehlers, and Emilio E. Falco. *Gravitational Lenses*. Springer-Verlag, 1992.
- [2] Rosemary A. Mardling and Sverre J. Aarseth. Tidal interactions in star cluster simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321:398–420, 2001. doi: 10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x.
- [3] Carl D. Murray and Stanley F. Dermott. *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, 1999.
- [4] Yoshihide Kozai. Secular perturbations of asteroids with high inclination and eccentricity. *The Astronomical Journal*, 67:591–598, 1962. doi: 10.1086/108790.
- [5] M. L. Lidov. The evolution of orbits of artificial satellites of planets under the action of gravitational perturbations of external bodies. *Planetary and Space Science*, 9:719–759, 1962. doi: 10.1016/0032-0633(62)90129-0.
- [6] Smadar Naoz. The eccentric Kozai–Lidov effect and its applications. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 54:441–489, 2016. doi: 10.1146/annurev-astro-081915-023315.
- [7] Omer Blaes, Man Hoi Lee, and Aristotle Socrates. The Kozai mechanism and the evolution of binary supermassive black hole systems. *The Astrophysical Journal*, 578:775–786, 2002. doi: 10.1086/342655.
- [8] P. C. Peters. Gravitational radiation and the motion of two point masses. *Physical Review*, 136(4B): B1224–B1232, 1964. doi: 10.1103/PhysRev.136.B1224.
- [9] Ryuichi Takahashi and Takashi Nakamura. Wave effects in the gravitational lensing of gravitational waves from chirping binaries. *The Astrophysical Journal*, 595(2):1039–1051, 2003. doi: 10.1086/377430.
- [10] Richard A. Isaacson. Gravitational radiation in the limit of high frequency. i. the linear approximation and geometrical optics. *Physical Review*, 166:1263–1271, 1968. doi: 10.1103/PhysRev.166.1263.
- [11] Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304: 1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.
- [12] Philip C. Peters. Index of refraction for scalar, electromagnetic, and gravitational waves in weak gravitational fields. *Physical Review D*, 9:2207–2218, 1974. doi: 10.1103/PhysRevD.9.2207.
- [13] Shinji Deguchi and William D. Watson. Diffraction in gravitational lensing for compact objects of low mass. *The Astrophysical Journal*, 307:30–37, 1986. doi: 10.1086/164389.
- [14] Andrew Ulmer and Jeremy Goodman. Femtolensing: Beyond the semiclassical approximation. *The Astrophysical Journal*, 442:67–75, 1995. doi: 10.1086/175422.
- [15] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031.
- [16] Tullio Regge and John A. Wheeler. Stability of a Schwarzschild singularity. *Physical Review*, 108: 1063–1069, 1957. doi: 10.1103/PhysRev.108.1063.
- [17] Frank J. Zerilli. Effective potential for even-parity Regge-Wheeler gravitational perturbation equations. *Physical Review Letters*, 24:737–738, 1970. doi: 10.1103/PhysRevLett.24.737.

- [18] Subrahmanyan Chandrasekhar. *The Mathematical Theory of Black Holes*. Oxford University Press, 1983.
- [19] Saul A. Teukolsky. Perturbations of a rotating black hole. i. fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations. *The Astrophysical Journal*, 185:635–648, 1973. doi: 10.1086/152444.
- [20] Emanuele Berti, Vitor Cardoso, and Clifford M. Will. Gravitational-wave spectroscopy of massive black holes with the space interferometer LISA. *Physical Review D*, 73:064030, 2006. doi: 10.1103/PhysRevD.73.064030.
- [21] P. C. Peters and J. Mathews. Gravitational radiation from point masses in a keplerian orbit. *Physical Review*, 131(1):435–440, 1963. doi: 10.1103/PhysRev.131.435.
- [22] Alessandra Buonanno, Bala Iyer, Evan Ochsner, Yi Pan, and B. S. Sathyaprakash. Comparison of post-Newtonian templates for compact binary inspiral signals in gravitational-wave detectors. *Physical Review D*, 80:084043, 2009. doi: 10.1103/PhysRevD.80.084043.
- [23] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007.

Este texto fue redactado íntegramente por un agente de inteligencia artificial, Claude Opus 5 de Anthropic, a lo largo de sucesivas iteraciones de revisión humana: cada capítulo se escribió, se anotó a mano sobre el PDF y se reescribió tantas veces como hizo falta. Las deducciones se verificaron numéricamente y las citas se cotejaron contra los trabajos originales. Los errores que hayan sobrevivido a ese ida y vuelta son, como corresponde, responsabilidad compartida.